
پردازش تصویر در دهه آینده

از عمق ریاضیات تا مهندس حرفه‌ای

کتاب - جزوه درس کارشناسی ارشد و آزمایشگاه پژوهش محور

سوم فصل

چندمقیاسی نمایش و فوریه خطی، سامانه‌های
آموختنی فیلترهای و مقیاس فضای موجک، تا کانولوشن ماتریس‌های و ضربه پاسخ از

و چندمقیاسی تحلیل اپتیک، کلاسیک، فیلترهای مشترک زبان فصل این
هم مکان، حوزه در هم باید عملیات هر می‌سازد: را جدید معماری‌های
شود. تحلیل پایداری دید از هم و ماتریسی به صورت هم فرکانس، حوزه در

نسخه تفصیلی درس - تابستان ۱۴۰۵ / ۲۰۲۶

قابل کامپایل با XeLaTeX + TeXstudio + TeX Live

یادداشت روش شناختی فصل سوم

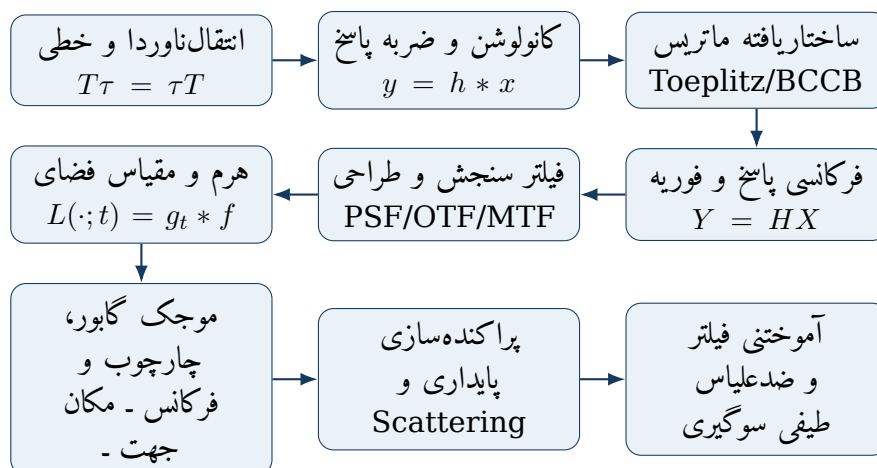
بسیاری از جزوه‌های پردازش تصویر، کانولوشن را با یک ماسک سه‌درسه آغاز می‌کنند و فوریه را به چند خاصیت محاسباتی تقلیل می‌دهند. این ترتیب برای استفاده سطحی از توابع کتابخانه‌ای کافی است، اما برای طراحی سامانه، تحلیل خطا، فهم مسئله معکوس یا خواندن مقاله‌های جدید کافی نیست. در این فصل چهار نمایش هم‌زمان یک عملیات حفظ می‌شود:

$$(1) \quad \text{بانک فیلتر/نمایش چندمقیاسی} \iff \text{ضرب طیفی} \iff \text{ماتریس ساختاریافته} \iff \text{عملگر مکانی}$$

منابع فصل از سه گروه انتخاب شده‌اند: کتاب‌های مرجع تحلیل فوریه، پردازش سیگنال و موجک؛ مقاله‌های بنیادی مانند الگوریتم Cooley-Tukey، فضای مقیاس Koenderink، هرم لاپلاسی Burt-Adelson، تحلیل چندتفکیکی Mallat، موجک‌های فشرده Daubechies و فیلترهای جهت‌پذیر Freeman-Adelson؛ و مقاله‌های جدیدتر که نشان می‌دهند غفلت از مبانی سیگنال در شبکه‌های عمیق موجب علیاسینگ، فقدان هم‌وردایی و سوگیری طیفی می‌شود [۸، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۴، ۲۹].

هر جا که یک رابطه فقط برای توابع L^1 ، سیگال‌های تناوبی، مرز دوری، یا کرنل متقارن معتبر است، همان فرض به‌صراحت ذکر می‌شود. همچنین میان «قضیه ریاضی»، «تقریب عددی»، «مدل فیزیکی» و «ترفند پیاده‌سازی» تفکیک برقرار می‌شود.

نقشه فشرده فصل



فهرست مطالب

آ	یادداشت روش شناختی فصل سوم
ب	نقشه فشرده فصل
۱	۳ سامانه‌های خطی، فوریه و نمایش چندمقیاسی
۲	۱۰۳ چرا «فیلتر» نباید با یک ماسک سه‌درسه تعریف شود؟
۳	۲۰۳ فضاها، انتقال و دلتا
۳	۱۰۲۰۳ فضاها، دنباله و تابع
۳	۲۰۲۰۳ عملگر انتقال
۴	۳۰۲۰۳ دلتا: دنباله در حالت گسسته، توزیع در حالت پیوسته
۴	۳۰۳ سامانه خطی و انتقال‌ناوردا
۵	۱۰۳۰۳ خاصیت‌های جبری کانولوشن
۵	۲۰۳۰۳ کانولوشن در برابر همبستگی
۶	۴۰۳ پایداری و نامساوی یانگ
۷	۵۰۳ جدایی‌پذیری، تقارن و همسانگردی
۷	۶۰۳ از کانولوشن به ماتریس ساختاریافته
۷	۱۰۶۰۳ یک‌بعد: Toeplitz و دوری
۷	۲۰۶۰۳ دوبعد: BCCB و BTTB
۸	۳۰۶۰۳ شرط‌های مرزی به‌عنوان بخشی از مدل
۹	۷۰۳ عملگر الحاقی کانولوشن
۱۰	۸۰۳ تبدیل فوریه پیوسته
۱۱	۱۰۸۰۳ قضیه کانولوشن
۱۱	۲۰۸۰۳ جدول خواص بنیادی
۱۲	۹۰۳ سینوس‌ها تابع ویژه سامانه انتقال‌ناوردا هستند
۱۳	۱۰۰۳ دامنه و فاز: کدامیک ساختار را حمل می‌کند؟

۱۱۰۳	تبدیل فوریه گسسته	۱۳
۱۰۱۱۰۳	ماتریس DFT و تعامد	۱۴
۲۰۱۱۰۳	DFT نمایش یک امتداد تناوبی است	۱۴
۱۲۰۳	DFT دوبعدی و هندسه فرکانس	۱۵
۱۰۱۲۰۳	رابطه جهت در مکان و فرکانس	۱۵
۲۰۱۲۰۳	تقارن هرمیتی	۱۵
۱۳۰۳	FFT: تغییر ریاضیات نیست، تغییر سازمان محاسبه است	۱۵
۱۰۱۳۰۳	چه زمانی کانولوشن مستقیم سریع تر است؟	۱۶
۱۴۰۳	نشت طیفی، پنجره و پد صفر	۱۷
۱۵۰۳	طراحی فیلتر در دو حوزه	۱۷
۱۰۱۵۰۳	حفظ مولفه DC	۱۷
۲۰۱۵۰۳	فیلتر جعبه‌ای	۱۷
۳۰۱۵۰۳	گاوسی	۱۸
۴۰۱۵۰۳	پایین گذر ایده‌آل و گیس	۱۸
۵۰۱۵۰۳	باتروورث و مصالحه گذار - حلقه زنی	۱۹
۶۰۱۵۰۳	تیز کردن و ماسک غیر شارپ	۱۹
۱۶۰۳	مشتق، لاپلاسی و فرکانس بالا	۲۰
۱۷۰۳	PSF، OTF و MTF	۲۰
۱۰۱۷۰۳	ترکیب ها MTF	۲۱
۲۰۱۷۰۳	روش لبه مایل	۲۱
۱۸۰۳	فیلتر معکوس و صفرهای پاسخ فرکانسی	۲۲
۱۹۰۳	فضای مقیاس گاوسی	۲۲
۱۰۱۹۰۳	اصول ساختاری	۲۳
۲۰۱۹۰۳	رابطه با معادله گرما	۲۴
۳۰۱۹۰۳	اصل بیشینه و عدم ایجاد اکستریم	۲۴
۴۰۱۹۰۳	مشتق نرمال شده نسبت به مقیاس	۲۵
۲۰۰۳	هرم گاوسی و لاپلاسی	۲۵
۱۰۲۰۰۳	هرم گاوسی	۲۵
۲۰۲۰۰۳	هرم لاپلاسی	۲۵
۲۱۰۳	تحلیل مکان - فرکانس و اصل عدم قطعیت	۲۶
۱۰۲۱۰۳	تبدیل فوریه کوتاه‌زمان/مکان	۲۷

۲۷	فیلترهای گابور و جهت
۲۸	موجک پیوسته
۲۹	تحلیل چندتفکیکی
۲۹	بانک فیلتر و بازسازی کامل
۳۰	۱۰۲۵۰۳ موجک هار
۳۰	۲۰۲۵۰۳ موجک‌های فشرده دوشی
۳۰	۲۶۰۳ موجک دوبعدی و محدودیت جهت
۳۱	۲۷۰۳ فیلتر جهت‌پذیر و هرم جهت‌پذیر
۳۱	۲۸۰۳ Curvelet و قانون مقیاس سهموی
۳۲	۲۹۰۳ تبدیل پراکنده‌سازی: موجک، غیرخطی و ناوردایی
۳۲	۳۰۰۳ از فیلتر ثابت تا فیلتر آموختنی
۳۲	۱۰۳۰۰۳ کانولوشن شبکه عصبی همچنان یک عملگر محلی است
۳۳	۲۰۳۰۰۳ هم‌وردایی انتقال و زیر نمونه‌برداری
۳۳	۳۰۳۰۰۳ مدل مولد بدون علیاس
۳۳	۳۱۰۳ سوگیری طیفی شبکه‌های عصبی
۳۳	۱۰۳۱۰۳ Features Fourier
۳۴	۲۰۳۱۰۳ SIREN
۳۴	۳۰۳۱۰۳ Operator Neural Fourier
۳۵	۳۲۰۳ آزمایش محوری فصل: ممیزی یک خط لوله فرکانسی روی داده واقعی
۳۵	۱۰۳۲۰۳ جدول نتایج واقعی اجرای همراه فصل
۳۶	۳۳۰۳ کد هسته آزمایش‌ها
۳۷	۳۴۰۳ چک لیست صحت پیاده‌سازی
۳۸	۳۵۰۳ تمرین‌های اثباتی
۳۹	۳۶۰۳ تمرین‌های عددی و مهندسی
۴۰	۳۷۰۳ تمرین‌های خواندن مقاله
۴۰	۳۸۰۳ پرامپت پیشنهادی برای Codex
۴۱	۳۹۰۳ تقسیم فصل به ویدئوهای پانزده دقیقه‌ای
۴۲	۴۰۰۳ خلاصه دقیق فصل
۴۳	۴۱۰۳ واژگان کلیدی فصل

فصل ۳

سامانه‌های خطی، فوریه و نمایش چندمقیاسی

اهداف یادگیری

- پس از مطالعه و اجرای آزمایش‌های این فصل، دانشجو باید بتواند:
۱. یک سامانه تصویری را از نظر خطی بودن، انتقال‌ناوردایی، پایداری، جدایی‌پذیری و همسانگردی تحلیل کند؛
 ۲. نمایش کانولوشنی سامانه خطی انتقال‌ناوردا را در حالت گسسته اثبات و در حالت پیوسته با فرض‌های لازم بیان کند؛
 ۳. تفاوت کانولوشن، همبستگی و کانولوشن مورد استفاده در گنجانانه‌های یادگیری عمیق را تشخیص دهد؛
 ۴. ماتریس‌های Toeplitz، دوری و BCCB را بسازد و اثر شرط مرزی را بر مدل پیشرو توضیح دهد؛
 ۵. قضایای وارون‌سازی، پارسوال/پلانشرل، کانولوشن، مشتق، انتقال و مدولاسیون فوریه را به کار گیرد؛
 ۶. DFT دوبعدی را به عنوان تغییر پایه واحدی بفهمد و قطری شدن کانولوشن دوری را اثبات کند؛
 ۷. الگوریتم FFT ریشه دوم را استخراج و تفاوت پیچیدگی $O(N^2)$ و $O(N \log N)$ را اندازه‌گیری کند؛
 ۸. فیلترهای پایین‌گذر، بالا‌گذر، میان‌گذر و جهت‌دار را هم در حوزه مکان و هم در حوزه فرکانس طراحی کند؛
 ۹. PSF، OTF و MTF را از هم جدا کرده و منطق روش لبه مایل استاندارد ISO 12233:2024 را شرح دهد؛

۱۰. یگایی هسته گاوسی در فضای مقیاس خطی را از اصول ساختاری درک کرده و رابطه آن با معادله گرما را اثبات کند؛
۱۱. هرم گاوسی و لاپلاسی را بسازد، بازسازی کامل را آزمون کند و هزینه حافظه آن را تحلیل کند؛
۱۲. اصل عدم قطعیت، تبدیل گابور، موجک پیوسته، تحلیل چندتفکیکی و بانک فیلتر بازسازی کامل را صورت بندی کند؛
۱۳. محدودیت موجک‌های جدایی‌پذیر برای لبه‌های خمیده و انگیزه هرم جهت‌پذیر، curvelet و shearlet را توضیح دهد؛
۱۴. تبدیل پراکنده‌سازی را به عنوان پل ریاضی میان موجک و شبکه کانولوشنی تحلیل کند؛
۱۵. ارتباط ضدعلیاسینگ، سوگیری طیفی، Fourier Features، SIREN، FNO و مدل‌های مولد بدون علیاس را با مبانی فصل بیان کند.

۱۰۳ چرا «فیلتر» نباید با یک ماسک سه‌درسه تعریف شود؟

اگر تصویر x و کرنل h داده شوند، دستور نرم‌افزاری

$$y = \text{filter}(x, h) \quad (10.3)$$

تنها یک محاسبه انجام می‌دهد. اما مهندس باید پیش از اجرا به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

- آیا h مدل فیزیکی یک سامانه است یا فقط یک عملگر محاسباتی؟
 - آیا خروجی مطلوب کانولوشن خطی است یا دوری؟
 - تصویر در بیرون دامنه مشاهده شده چگونه تعریف شده است؟ صفر، انعکاس، تکرار یا ادامه هموار؟
 - واحد فرکانس چیست: چرخه بر پیکسل، خط بر میلی‌متر یا چرخه بر درجه دید؟
 - آیا فیلتر انرژی را حفظ می‌کند، میانگین را حفظ می‌کند یا مشتق می‌گیرد؟
 - آیا بعد از فیلتر کاهش نرخ رخ می‌دهد و پهنای باند خروجی کنترل شده است؟
 - آیا پیاده‌سازی مستقیم، جدایی‌پذیر یا مبتنی بر FFT از نظر زمان، حافظه و خطای مرزی مناسب‌تر است؟
- این فصل از این اصل آغاز می‌کند که «فیلتر» یک کرنل نیست؛ یک عملگر همراه با دامنه، برد، شرط مرزی، واحد، فرض و معیار است.

۲.۳ فضاها، انتقال و دلتا

۱.۲.۳ فضاهای دنباله و تابع

برای تصویر گسسته دوبعدی، فضای

$$\ell^p(\mathbb{Z}^2) = \left\{ x : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{C} : \sum_{n \in \mathbb{Z}^2} |x[n]|^p < \infty \right\}, \quad 1 \leq p < \infty, \quad (2.3)$$

و

$$\ell^\infty(\mathbb{Z}^2) = \{x : \sup_n |x[n]| < \infty\} \quad (3.3)$$

به کار می‌رود. برای تصویر پیوسته، $L^p(\mathbb{R}^2)$ متناظر است. فضای L^2 به دلیل ضرب داخلی

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^2} f(\mathbf{r}) \overline{g(\mathbf{r})} d\mathbf{r} \quad (4.3)$$

یک فضای هیلبرت است و مفهوم تصویر متعامد، پایه متعامد و تبدیل واحدی را فراهم می‌کند.

خطای رایج

نمونه‌های تصویری محدود در حافظه عضو ℓ^p هستند، اما سینوس بی‌نهایت یا تابع ثابت روی کل صفحه عضو L^1 یا L^2 نیست. استفاده از آن‌ها به عنوان تابع ویژه سامانه خطی، یا در چارچوب توزیع‌ها انجام می‌شود یا پس از محدودسازی/تناوبی‌سازی. حذف این ظرافت منشأ بسیاری از «اثبات‌های» ناقص است.

۲.۲.۳ عملگر انتقال

برای $k \in \mathbb{Z}^2$ ، انتقال گسسته را تعریف می‌کنیم:

$$(\tau_k x)[n] = x[n - k]. \quad (5.3)$$

در حالت پیوسته، $(\tau_a f)(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r} - \mathbf{a})$. انتقال روی L^2 واحدی است:

$$\|\tau_a f\|_2 = \|f\|_2. \quad (6.3)$$

۳.۲.۳ دلتا: دنباله در حالت گسسته، توزیع در حالت پیوسته

دلتا گسسته یک دنباله معمولی است:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & \text{در غیر این صورت.} \end{cases} \quad (۷.۳)$$

اما $\delta(r)$ در حالت پیوسته تابع معمولی نیست؛ توزیعی است که برای تابع آزمون φ دارد

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0), \quad \langle \delta(\cdot - a), \varphi \rangle = \varphi(a). \quad (۸.۳)$$

این تمایز برای مدل دقیق PSF، نمونه‌برداری و مشتق‌های توزیعی ضروری است.

۳.۳ سامانه خطی و انتقال‌ناوردا

تعریف ۱۰.۳ (خطی بودن). عملگر $T : X \rightarrow Y$ خطی است اگر برای هر x_1, x_2 و اسکالرهایی a, b داشته باشیم

$$T(ax_1 + bx_2) = aT(x_1) + bT(x_2). \quad (۹.۳)$$

تعریف ۲۰.۳ (انتقال‌ناوردایی). عملگر T انتقال‌ناوردا است اگر با همه انتقال‌ها جابه‌جا شود:

$$T\tau_k = \tau_k T. \quad (۱۰.۳)$$

قضیه ۱۰.۳ (نمایش کانولوشنی در حالت گسسته). فرض کنید T عملگری خطی و انتقال‌ناوردا روی دنباله‌های با تکیه‌گاه متناهی باشد. اگر

$$h = T\delta, \quad (۱۱.۳)$$

آنگاه برای هر x با تکیه‌گاه متناهی،

$$(Tx)[n] = (h * x)[n] = \sum_{k \in \mathbb{Z}^r} h[k]x[n - k]. \quad (۱۲.۳)$$

اثبات. هر دنباله با تکیه‌گاه متناهی را می‌توان به صورت

$$x = \sum_k x[k]\tau_k\delta \quad (۱۳.۳)$$

نوشت. با خطی‌بودن و رابطه (۱۰.۳)،

$$Tx = \sum_k x[k]T\tau_k\delta = \sum_k x[k]\tau_k T\delta \quad (۱۴.۳)$$

$$= \sum_k x[k]\tau_k h. \quad (۱۵.۳)$$

در مؤلفه n ، این عبارت برابر

$$\sum_k x[k]h[n-k] = \sum_k h[k]x[n-k] \quad (۱۶.۳)$$

□

است که همان کانولوشن است.

نکته ۱۰.۳. در فضاهاى نامتناهى، براى تعمیم قضیه باید پیوستگی/کراندارى عملگر و کلاس مناسب کرنل مشخص شود. به طور نمونه، هر عملگر خطی کراندار و انتقال‌ناوردا از L^1 به L^1 تحت شرایط مناسب با کانولوشن یک اندازه متناهی نمایش داده می‌شود؛ در L^2 ، نمایش طیفی به صورت ضرب با تابع کراندار طبیعی تر است.

۱۰.۳.۳ خاصیت‌های جبری کانولوشن

برای دنباله‌های مطلقاً جمع‌پذیر،

$$x * h = h * x \quad \text{جابجایی} \quad (۱۷.۳)$$

$$(x * h) * g = x * (h * g) \quad \text{شرکت‌پذیری} \quad (۱۸.۳)$$

$$x * (h + g) = x * h + x * g \quad \text{توزیع‌پذیری} \quad (۱۹.۳)$$

$$x * \delta = x \quad \text{عضو همانی} \quad (۲۰.۳)$$

جابجایی در کتابخانه‌های شبکه عصبی ممکن است پنهان شود، زیرا عملیاتی که convolution نامیده می‌شود اغلب همبستگی متقاطع است.

۲۰.۳.۳ کانولوشن در برابر همبستگی

همبستگی متقاطع را تعریف می‌کنیم:

$$(x \star h)[n] = \sum_k x[n+k]\overline{h[k]}. \quad (۲۱.۳)$$

اگر $\tilde{h}[k] = \overline{h[-k]}$ آنگاه

$$x \star h = x * \tilde{h}. \quad (۲۲.۳)$$

در شبکه کانولوشنی، چون ضرایب کرنل آموخته می‌شوند، وارونه کردن یا نکردن کرنل قدرت نمایش را تغییر نمی‌دهد؛ اما هنگام انتقال یک کرنل فیزیکی، مشتق یا PSF به کد، این تفاوت کاملاً واقعی است.

۴.۳ پایداری و نامساوی یانگ

قضیه ۲.۳ (نامساوی یانگ برای کانولوشن). اگر $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ ، $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ و $1 \leq p \leq \infty$ ، آنگاه

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1. \quad (23.3)$$

نسخه متناظر برای ℓ^p نیز برقرار است.

اثبات. برای $p = \infty$ ،

$$|(f * g)(x)| \leq \int |f(x-y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_\infty \|g\|_1. \quad (24.3)$$

برای $p = 1$ ، با تونلی و تغییر متغیر،

$$\|f * g\|_1 \leq \int \int |f(x-y)| |g(y)| dy dx \quad (25.3)$$

$$= \int |g(y)| \left(\int |f(x-y)| dx \right) dy = \|f\|_1 \|g\|_1. \quad (26.3)$$

□ حالت میانی از نامساوی مینکوفسکی یا درونیابی به دست می‌آید.

نتیجه ۱.۳ (پایداری BIBO). سامانه کانولوشنی گسسته $y = h * x$ از ورودی کراندار به خروجی کراندار پایدار است اگر $h \in \ell^1$. در این صورت

$$\|y\|_\infty \leq \|h\|_1 \|x\|_\infty. \quad (27.3)$$

برای سامانه خطی انتقال‌ناوردا، شرط $h \in \ell^1$ همچنین شرط لازم پایداری BIBO است.

تفسیر مهندسی

نرم ℓ^1 کرنل یک کران بهره بدترین حالت در نرم بیشینه است. اگر کرنل پایین‌گذر غیرمنفی و مجموع آن یک باشد، $\|h\|_1 = 1$ و هیچ مقدار خروجی از بازه کمینه و بیشینه ورودی خارج نمی‌شود. کرنل تیزکننده معمولاً ضرایب مثبت و منفی دارد و $\|h\|_1 > 1$ ، بنابراین نویز یا خطای کوانتیزه‌سازی می‌تواند تقویت شود.

۵.۳ جدایی‌پذیری، تقارن و همسانگردی

کرنل دوبعدی $h[m, n]$ جدایی‌پذیر است اگر

$$h[m, n] = a[m]b[n]. \quad (28.3)$$

آنگاه کانولوشن دوبعدی به دو کانولوشن یک‌بعدی تبدیل می‌شود:

$$x * h = (x * a_{\text{row}}) * b_{\text{col}}. \quad (29.3)$$

برای کرنل $K \times K$ ، هزینه هر پیکسل از K^2 ضرب به تقریباً $2K$ ضرب کاهش می‌یابد. گاوسی همسانگرد نمونه بنیادی است:

$$g_{\sigma}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) = g_{\sigma}(x)g_{\sigma}(y). \quad (30.3)$$

تعریف ۳.۳ (همسانگردی). عملگر T نسبت به چرخش هم‌وردا است اگر برای هر ماتریس چرخش R ،

$$T(f \circ R^{-1}) = (Tf) \circ R^{-1}. \quad (31.3)$$

برای کانولوشن، این خاصیت زمانی برقرار است که کرنل شعاعی باشد: $h(\mathbf{r}) = \phi(\|\mathbf{r}\|)$.

۶.۳ از کانولوشن به ماتریس ساختاریافته

۱.۶.۳ یک‌بعد: Toeplitz و دوری

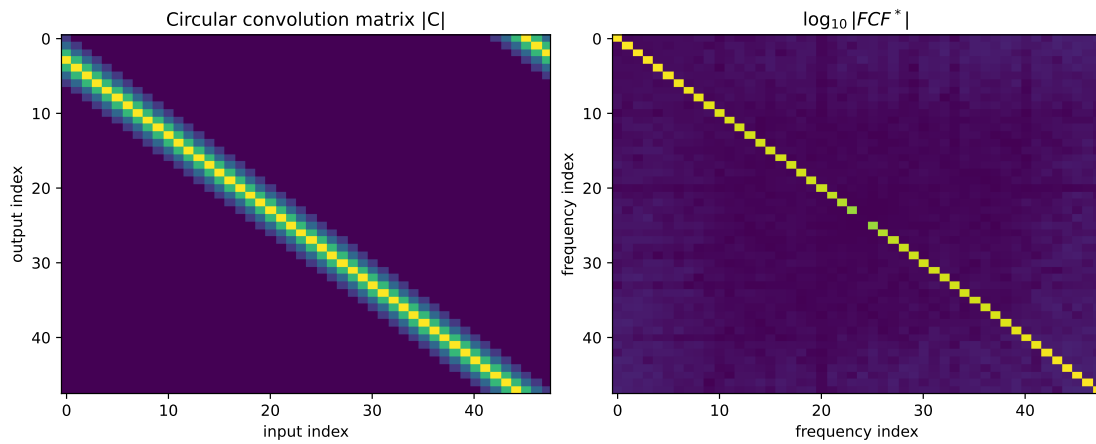
برای بردار محدود $x \in \mathbb{R}^N$ ، کانولوشن خطی با کرنل h را می‌توان به صورت

$$\mathbf{y} = H\mathbf{x} \quad (32.3)$$

نوشت که H ماتریس Toeplitz است؛ ضرایب هر قطر ثابت‌اند. اگر شرط مرزی دوری باشد، H دوری (circulant) است و هر سطر انتقال دوری سطر پیشین است.

۲.۶.۳ دوبعد: BCCB و BTTB

پس از بردارسازی ستونی تصویر، کانولوشن خطی دوبعدی با مرز صفر ماتریسی block-Toeplitz with Toeplitz blocks (BTTB) می‌دهد. مرز دوری ماتریس block-circulant with circulant blocks (BCCB) تولید می‌کند. تفاوت این دو تنها یک جزئیات پیاده‌سازی نیست؛ دو مدل فیزیکی متفاوت برای بیرون میدان دید هستند.

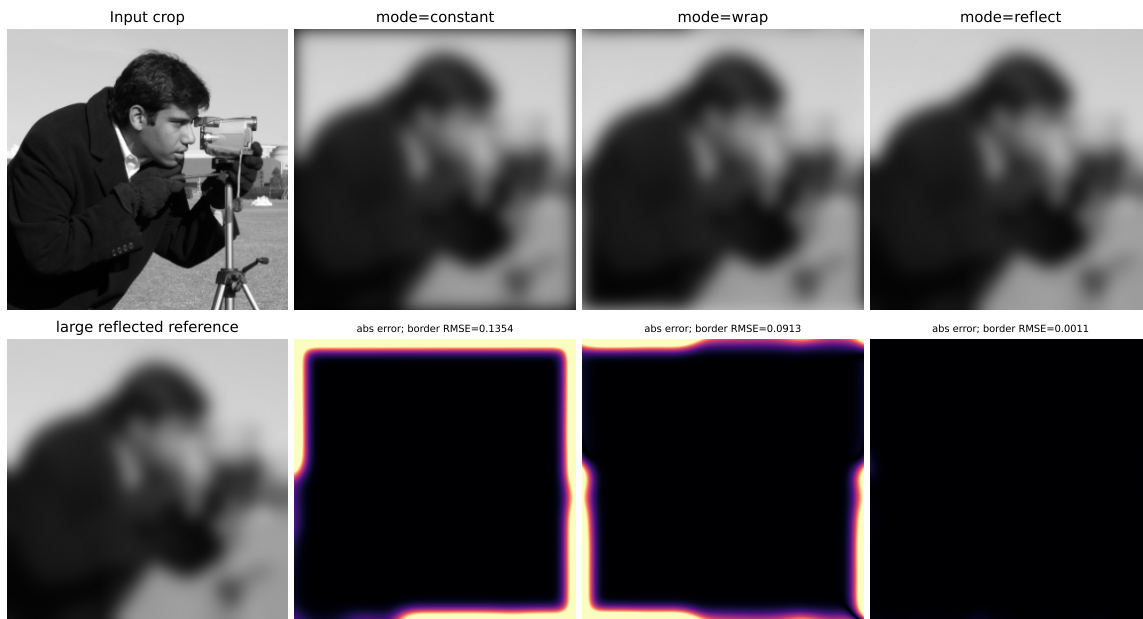


شکل ۱۰۳: آزمایش عددی قطری شدن ماتریس کانولوشن دوری. نسبت نرم بخش خارج قطر به کل ماتریس در محاسبه دو برابر برابر $15 - 9.68639e$ به دست آمد؛ مقدار غیرصفر باقیمانده صرفاً خطای گرد کردن است.

۳.۶.۳ شرط‌های مرزی به عنوان بخشی از مدل

چهار انتخاب رایج:

۱. صفر: بیرون تصویر تاریک است؛ مناسب برخی مدل‌های پشتیبانی محدود، ولی ایجاد لبه مصنوعی می‌کند.
۲. دوری: تصویر تکرار می‌شود؛ با DFT سازگار، ولی در تصاویر طبیعی اغلب غیرواقعی است.
۳. انعکاسی: مشتق نرمال روی مرز تقریباً صفر فرض می‌شود؛ معمولاً برای هموارسازی طبیعی تر است.
۴. تکرار آخرین مقدار: ادامه ثابت؛ ساده ولی مشتق مرتبه بالاتر در مرز ناپوسته است.



شکل ۲.۳: اثر واقعی شرط مرزی بر هموارسازی یک عکس. خطای RMSE در نوار مرزی برای ادامه صفر، دوری و انعکاسی به ترتیب ۰٫۱۳۵۴۱۶، ۰٫۰۹۱۲۷۳۲ و ۰٫۰۰۱۱۴۴۰۵ است. مقایسه با مرجع بزرگ انعکاسی انجام شده است.

خطای رایج

fftconvolve معمولاً کانولوشن خطی با پد صفر را محاسبه می‌کند، نه کانولوشن انعکاسی. اگر خروجی آن با GaussianBlur دارای مرز انعکاسی مقایسه شود، اختلاف عمدتاً از الگوریتم نیست؛ از مدل مرز است.

۷.۳ عملگر الحاقی کانولوشن

در مسائل معکوس و گرادیان‌گیری، الحاقی دقیق ضروری است. اگر

$$(Ax)[n] = \sum_k h[k]x[n-k], \quad (33.3)$$

با ضرب داخلی استاندارد و شرط مرزی سازگار، آنگاه

$$A^*z = \tilde{h} * z, \quad \tilde{h}[k] = \overline{h[-k]}. \quad (34.3)$$

برای کرنل حقیقی و متقارن، $A^* = A$. اما برای تاری حرکت جهت‌دار یا مشتق، این برابری برقرار نیست.

کارگاه خانگی پردازش تصویر: آزمون الحاقی

برای بردارهای تصادفی x, z ، باید بررسی شود

$$\frac{|\langle Ax, z \rangle - \langle x, A^* z \rangle|}{\max(1, |\langle Ax, z \rangle|, |\langle x, A^* z \rangle|)} < 10^{-10} \quad (35.3)$$

در محاسبه دوبل. این آزمون کوچک، خطاهای چرخاندن کرنل، برش خروجی و مرز را پیش از ورود به الگوریتم‌های بازسازی آشکار می‌کند.

۸.۳ تبدیل فوریه پیوسته

برای $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ ، قرارداد این فصل چنین است:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}^d} f(r) e^{-i\omega \cdot r} dr, \quad (36.3)$$

و اگر شرایط وارون‌سازی برقرار باشد،

$$f(r) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\omega) e^{i\omega \cdot r} d\omega. \quad (37.3)$$

قراردادهای دیگر ممکن است ضرایب 2π را جابه‌جا کنند؛ فرمول‌ها باید با یک قرارداد واحد استفاده شوند.

قضیه ۳.۳ (ریمان - لبگ). اگر $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ ، آنگاه $\hat{f}$ پیوسته است و

$$\lim_{\|\omega\| \rightarrow \infty} \hat{f}(\omega) = 0. \quad (38.3)$$

این قضیه می‌گوید انتگرال‌پذیری مطلق موجب زوال طیف در فرکانس بالا می‌شود، اما نرخ زوال به همواری تابع وابسته است.

قضیه ۴.۳ (پلانشرل و پارسوال). تبدیل فوریه با نرمال‌سازی مناسب از $L^1 \cap L^2$ به یک عملگر واحدی روی L^2 گسترش می‌یابد و

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{(2\pi)^d} \|\hat{f}\|_2^2, \quad \langle f, g \rangle = \frac{1}{(2\pi)^d} \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle. \quad (39.3)$$

مسیر اثبات: چرا این قضیه برای تصویر حیاتی است؟

رابطه (۳۹.۳) اجازه می‌دهد انرژی خطا، نویز یا باقیمانده را در هر یک از دو حوزه محاسبه کنیم. همچنین اگر فیلتر در حوزه فرکانس ضرب باشد، نرم عملگر روی L^2 با بیشینه اندازه پاسخ فرکانسی

کنترل می‌شود:

$$\|h * f\|_p \leq \operatorname{ess\,sup}_\omega |H(\omega)| \|f\|_p. \quad (۴۰.۳)$$

۱۰.۸.۳ قضیه کانولوشن

قضیه ۵.۳ (کانولوشن و ضرب). اگر $f, g \in L^1$ ، آنگاه

$$\widehat{f * g} = \widehat{f} \widehat{g}. \quad (۴۱.۳)$$

همچنین با قراردادهای مناسب،

$$\widehat{fg} = \frac{1}{(2\pi)^d} \widehat{f} * \widehat{g}. \quad (۴۲.۳)$$

اثبات. با استفاده از تونلی و تغییر متغیر $u = r - s$:

$$\widehat{f * g}(\omega) = \int \int f(r - s) g(s) e^{-i\omega \cdot r} ds dr \quad (۴۳.۳)$$

$$= \int g(s) e^{-i\omega \cdot s} ds \int f(u) e^{-i\omega \cdot u} du \quad (۴۴.۳)$$

$$= \widehat{f}(\omega) \widehat{g}(\omega). \quad (۴۵.۳)$$

□

۲۰.۸.۳ جدول خواص بنیادی

عمل در مکان	نتیجه در فرکانس	تفسیر تصویری
$f(r - a)$	$e^{-i\omega \cdot a} \widehat{f}(\omega)$	انتقال فقط فاز را تغییر می‌دهد.
$e^{i\omega \cdot r} f(r)$	$\widehat{f}(\omega - \omega_0)$	مدولاسیون طیف را جابه‌جا می‌کند.
$f(Ar)$	$ \det A ^{-1} \widehat{f}(A^{-T}\omega)$	تغییر مقیاس/هندسه در دو حوزه معکوس است.
$\partial^\alpha f$	$(i\omega)^\alpha \widehat{f}$	مشتق فرکانس بالا را تقویت می‌کند.
$r^\alpha f$	$i^{ \alpha } \partial_\omega^\alpha \widehat{f}$	تمرکز مکانی با همواری طیفی مرتبط است.
$f * g$	FG	سامانه LSI در هر فرکانس یک بهره مختلط دارد.
fg	$(2\pi)^{-d} F * G$	برش و پنجره‌گذاری موجب پخش طیفی می‌شود.

۹.۳ سینوس‌ها تابع ویژه سامانه انتقال‌ناوردا هستند

قضیه ۶.۳. برای سامانه کانولوشنی $T_h f = h * f$ ، نمایی مختلط $e^{i\omega \cdot r}$ تابع ویژه است:

$$T_h e^{i\omega \cdot r} = H(\omega) e^{i\omega \cdot r}. \quad (۴۶.۳)$$

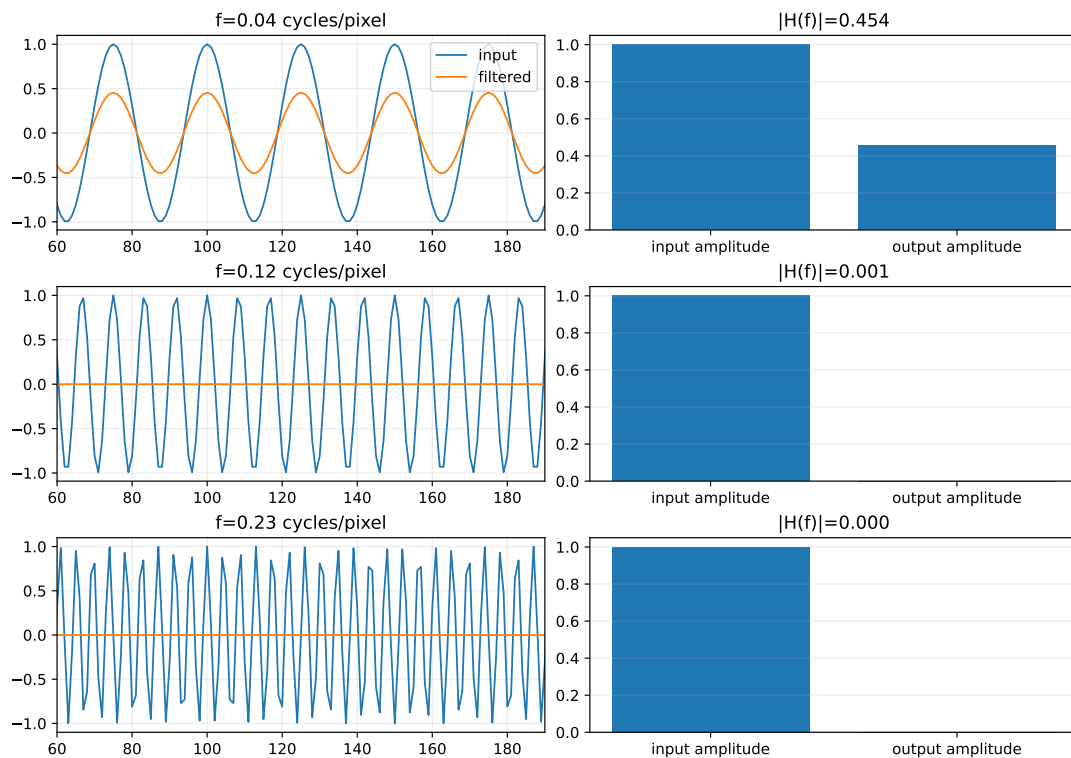
اثبات.

$$(h * e^{i\omega \cdot (\cdot)})(r) = \int h(s) e^{i\omega \cdot (r-s)} ds \quad (۴۷.۳)$$

$$= e^{i\omega \cdot r} \int h(s) e^{-i\omega \cdot s} ds = H(\omega) e^{i\omega \cdot r}. \quad (۴۸.۳)$$

□

بنابراین سامانه فرکانس سینوس را عوض نمی‌کند؛ فقط دامنه و فاز آن را با مقدار ویژه $H(\omega)$ تغییر می‌دهد. این دقیقاً علت طبیعی بودن پایه فوریه برای تحلیل سامانه‌های انتقال‌ناوردا است.



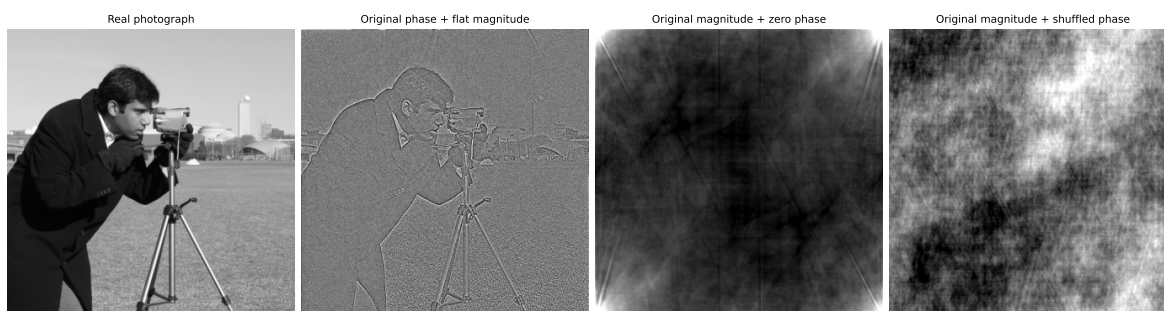
شکل ۳.۳: سه سینوس با فرکانس متفاوت پس از فیلتر گاوسی. فرکانس حفظ می‌شود، اما بهره $|H(f)|$ با افزایش فرکانس کاهش می‌یابد. این آزمایش صورت عددی رابطه (۴۶.۳) است.

۱۰.۳ دامنه و فاز: کدامیک ساختار را حمل می‌کند؟

برای تصویر حقیقی، طیف مختلط را می‌نویسیم

$$F(\omega_x, \omega_y) = A(\omega_x, \omega_y)e^{i\phi(\omega_x, \omega_y)}. \quad (۴۹.۳)$$

دامنه توزیع انرژی برحسب فرکانس و فاز هم‌ترازی مکانی مؤلفه‌ها را تعیین می‌کند. بدون فاز صحیح، لبه‌ها و اجزای تصویر در مکان مناسب جمع نمی‌شوند.



شکل ۴.۳: آزمایش روی یک عکس واقعی. بازسازی با فاز اصلی و دامنه تخت هنوز ساختار کلی را آشکار می‌کند؛ حفظ دامنه و حذف/درهم‌ریزی فاز ساختار را از بین می‌برد. مقادیر SSIM به ترتیب ۰٫۲۷۶۳۹۹، ۰٫۲۶۰۴۸۲ و ۰٫۱۵۸۲۷۳ بوده‌اند. این اعداد معیار کامل ادراک نیستند، اما نقش هم‌ترازی فازی را نشان می‌دهند.

خطای رایج

جمله مشهور «فاز مهم‌تر از دامنه است» یک قضیه عمومی رتبه‌بندی نیست. اهمیت نسبی به تصویر، نرمال‌سازی و وظیفه وابسته است. نتیجه دقیق‌ترین است: فاز اطلاعات مکان و هم‌ترازی مؤلفه‌های فوریه را حمل می‌کند و برای بازسازی ساختارهای موضعی ضروری است؛ دامنه نیز انرژی، بافت و کنتراست طیفی را تعیین می‌کند.

۱۱.۳ تبدیل فوریه گسسته

برای $n = 0, \dots, N-1$ ، $x[n]$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-i2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (۵۰.۳)$$

و

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{i2\pi kn/N}. \quad (۵۱.۳)$$

۱۰.۱۱.۳ ماتریس DFT و تعامد

اگر $W_N = e^{-i2\pi/N}$ و

$$(F_N)_{k,n} = \frac{1}{\sqrt{N}} W_N^{kn}, \quad (52.3)$$

آنگاه F_N واحدی است.

قضیه ۷۰.۳

$$F_N^H F_N = I_N. \quad (53.3)$$

اثبات. درایه (p, q) برابر

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{i2\pi(p-q)n/N} \quad (54.3)$$

است. اگر $p = q$ ، مجموع یک است؛ در غیر این صورت مجموع هندسی ریشه‌های واحد صفر می‌شود. $\square$

نتیجه ۲۰.۳ (پاراسوال گسسته). با نرمال‌سازی واحدی،

$$\|F_N x\|_2 = \|x\|_2. \quad (55.3)$$

در قرارداد رایج NumPy که تبدیل مستقیم بدون $1/\sqrt{N}$ است،

$$\sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_k |X[k]|^2. \quad (56.3)$$

۲۰.۱۱.۳ DFT نمایش یک امتداد تناوبی است

DFT فرض نمی‌کند جهان فیزیکی تناوبی است، اما داده محدود را در پایه توابع تناوبی نمایش می‌دهد؛ بنابراین کانولوشن متناظر به طور طبیعی دوری است. برای به دست آوردن کانولوشن خطی طول $N + M - 1$ ، باید هر دو دنباله حداقل تا این طول پد شوند.

قضیه ۸۰.۳ (قطری‌شدن کانولوشن دوری). اگر C_h ماتریس دوری کانولوشن با h باشد،

$$C_h = F_N^H \text{diag}(\sqrt{N} F_N h) F_N. \quad (57.3)$$

در قرارداد DFT غیرواحدی، ضرایب مقیاس متناظر تغییر می‌کنند.

اثبات. ستون‌های F_N^H نمایی‌های مختلف گسسته‌اند. طبق خاصیت تابع ویژه، هر ستون با مقدار ویژه‌ای برابر DFT کرنل مقیاس می‌شود. گردآوری این روابط برای همه ستون‌ها رابطه (۵۷.۳) را می‌دهد. $\square$

۱۲.۳ DFT دوبعدی و هندسه فرکانس

برای تصویر $M \times N$:

$$X[k, \ell] = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} x[m, n] e^{-i2\pi(km/M + \ell n/N)}. \quad (58.3)$$

جدایی پذیری نمایی باعث می‌شود

$$X = F_M x F_N^T \quad (59.3)$$

و تبدیل با اعمال DFT روی سطرها و ستون‌ها محاسبه شود.

۱۰۱۲.۳ رابطه جهت در مکان و فرکانس

یک نوار سینوسی با خطوط روشن موازی جهت v ، بردار فرکانس عمود بر آن خطوط دارد. لبه عمودی انرژی را عمده‌تاً در امتداد محور افقی فرکانس پخش می‌کند، زیرا تغییر در راستای افقی رخ می‌دهد. این اصل پایه طراحی فیلتر جهت‌دار و تفسیر طیف بافت است.

۲۰۱۲.۳ تقارن هرمیتی

اگر $x[m, n] \in \mathbb{R}$

$$X[-k, -\ell] = \overline{X[k, \ell]} \quad (60.3)$$

با اندیس‌های پیمانه‌ای. به همین دلیل rfft تنها نیم صفحه مستقل را ذخیره می‌کند؛ اما نحوه چینش فرکانس‌ها باید در ضرب کرنل و بازسازی رعایت شود.

۱۳.۳ FFT: تغییر ریاضیات نیست، تغییر سازمان محاسبه است

مقاله Cooley-Tukey در سال ۱۹۶۵ الگوریتمی برای تجزیه محاسبه سری فوریه پیچیده ارائه کرد [۸]. برای $N = 2^m$ ، اندیس‌های زوج و فرد را جدا می‌کنیم:

$$X[k] = \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_N^{rk} + W_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_N^{rk} \quad (61.3)$$

$$= E[k] + W_N^k O[k], \quad (62.3)$$

که E, O دو DFT طول $N/2$ هستند. همچنین

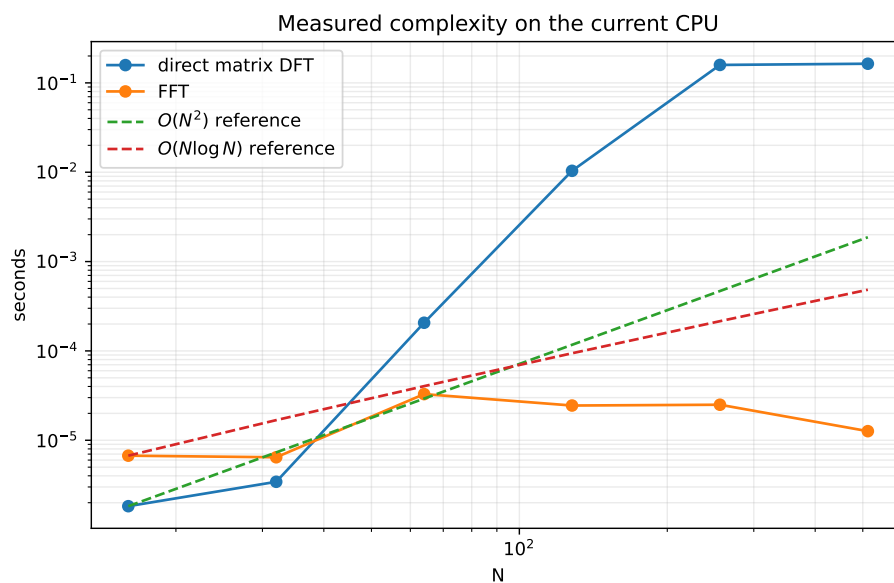
$$X[k + N/2] = E[k] - W_N^k O[k]. \quad (۶۳.۳)$$

پس بازگشت

$$T(N) = 2T(N/2) + O(N) \quad (۶۴.۳)$$

دارد و

$$T(N) = O(N \log_2 N). \quad (۶۵.۳)$$



شکل ۵.۳: اندازه‌گیری زمان DFT ماتریسی و FFT روی همان پردازنده. در $N = 512$ ، شتاب اندازه‌گیری شده حدود 12960.8 برابر بود. مقدار مطلق به سخت‌افزار و کتابخانه وابسته است؛ شیب مقیاس‌پذیری مهم‌تر است.

۱۰.۱۳.۳ چه زمانی کانولوشن مستقیم سریع‌تر است؟

برای تصویر MN و کرنل $K \times K$:

$$C_{\text{direct}} = O(MNK^2), \quad C_{\text{FFT}} = O(MN \log(MN)) + O(MN). \quad (۶۶.۳)$$

برای کرنل کوچک، سربار تبدیل، پد و حافظه باعث می‌شود روش مستقیم یا جدایی‌پذیر سریع‌تر باشد. برای کرنل بزرگ، چند فیلتر با کرنل ثابت یا حل تکراری، FFT مزیت می‌یابد. در آزمایش فصل، کانولوشن FFT با کرنل 31×31 حدود 0.0109315 ثانیه و کانولوشن مستقیم متقارن حدود 0.562298 ثانیه طول کشید؛ مقایسه دقیق زمان باید با شرط مرزی یکسان انجام شود.

۱۴.۳ نشت طیفی، پنجره و پد صفر

اگر فقط قطعه‌ای محدود از تابع مشاهده شود، در واقع

$$x_{\text{obs}}(t) = x(t)w(t) \quad (۶۷.۳)$$

و بنابراین

$$X_{\text{obs}}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} X * W. \quad (۶۸.۳)$$

پنجره مستطیلی دارای تبدیل سینکی با لوب‌های جانبی آهسته‌کاه است، بنابراین انرژی یک مؤلفه غیرهم‌تراز با شبکه DFT در چندین بین پخش می‌شود. پنجره‌های هان، همینگ و بلکمن لوب جانبی را کاهش می‌دهند، اما لوب اصلی را پهن می‌کنند. این یک مصالحه میان تفکیک فرکانسی و نشت است.

پد صفر چه می‌کند؟

پد صفر نمونه‌های بیشتری از DTFT همان داده محدود فراهم می‌کند و نمودار طیف را نرم‌تر نشان می‌دهد، اما اطلاعات یا تفکیک حقیقی جدید ایجاد نمی‌کند. تفکیک فیزیکی با طول مشاهده و پنجره تعیین می‌شود، نه صرفاً طول FFT.

۱۵.۳ طراحی فیلتر در دو حوزه

۱۰۱۵.۳ حفظ مولفه DC

برای فیلتر گسسته، پاسخ در فرکانس صفر

$$H(\cdot, \cdot) = \sum_{m,n} h[m, n]. \quad (۶۹.۳)$$

پس فیلتر هموارساز حفظ‌کننده میانگین باید مجموع یک داشته باشد؛ فیلتر مشتق یا بالاگذر حذف‌کننده ثابت باید مجموع صفر داشته باشد.

۲۰۱۵.۳ فیلتر جعبه‌ای

کرنل یک‌بعدی طول K :

$$h[n] = \frac{1}{K}, \quad n = 0, \dots, K-1 \quad (۷۰.۳)$$

پاسخ فرکانسی

$$H(e^{i\omega}) = \frac{1}{K} e^{-i\omega(K-1)/2} \frac{\sin(K\omega/2)}{\sin(\omega/2)}. \quad (71.3)$$

صفرهای منظم و لوب‌های جانبی نشان می‌دهند که «میانگین‌گیری» یک پایین‌گذر یکنواخت نیست.

۳.۱۵.۳ گاوسی

تبدیل فوریه گاوسی، گاوسی است:

$$g_{\sigma}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\|\mathbf{r}\|^2/(2\sigma^2)}, \quad G_{\sigma}(\omega) = e^{-\sigma^2\|\omega\|^2/2}. \quad (72.3)$$

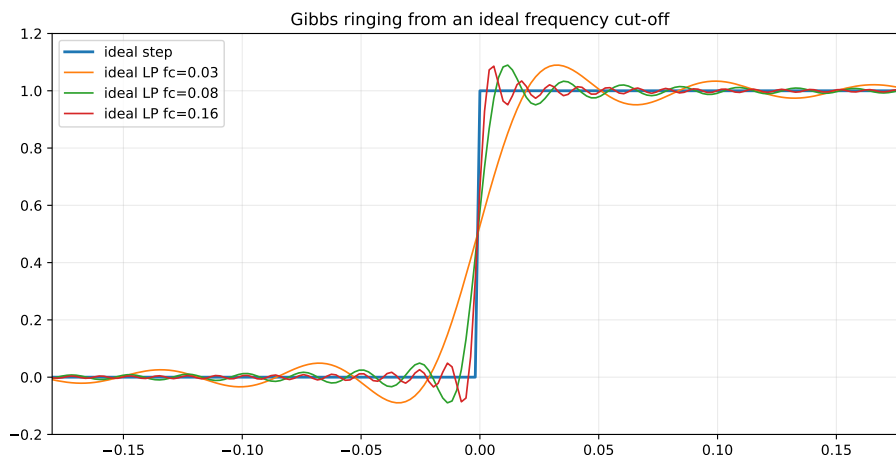
گاوسی بدون نوسان و جدایی‌پذیر است و خاصیت نیم‌گروه دارد؛ این ویژگی‌ها آن را به هسته بنیادی فضای مقیاس تبدیل می‌کنند.

۴.۱۵.۳ پایین‌گذر ایده‌آل و گیبس

پاسخ ایده‌آل در یک بعد

$$H(\omega) = \mathbf{1}_{[-\omega_c, \omega_c]}(\omega) \quad (73.3)$$

کرنل سینکی با تکیه‌گاه نامتناهی می‌دهد. قطع ناگهانی در فرکانس موجب دنباله نوسانی در مکان و حلقه‌زنی گار لبه می‌شود.



شکل ۶.۳: پدیده گیبس در بازسازی پله با پایین‌گذر ایده‌آل. فراجش با افزایش تعداد مؤلفه‌ها حذف نمی‌شود و تقریباً نزدیک ۹ درصد باقی می‌ماند؛ فقط ناحیه نوسان باریک‌تر می‌شود.

۵.۱۵.۳ باتروورث و مصالحه گذار - حلقه‌زنی

پایین گذر باتروورث دوبعدی:

$$H(\rho) = \frac{1}{1 + (\rho/\rho_c)^{2n}}. \quad (۷۴.۳)$$

افزایش مرتبه n گذار را تیزتر می‌کند، ولی پاسخ مکانی نوسانی‌تر می‌شود. هیچ طراحی بدون مصالحه میان پهنای گذار، حلقه‌زنی، تکیه‌گاه و هزینه نیست.

۶.۱۵.۳ تیزکردن و ماسک غیرشارپ

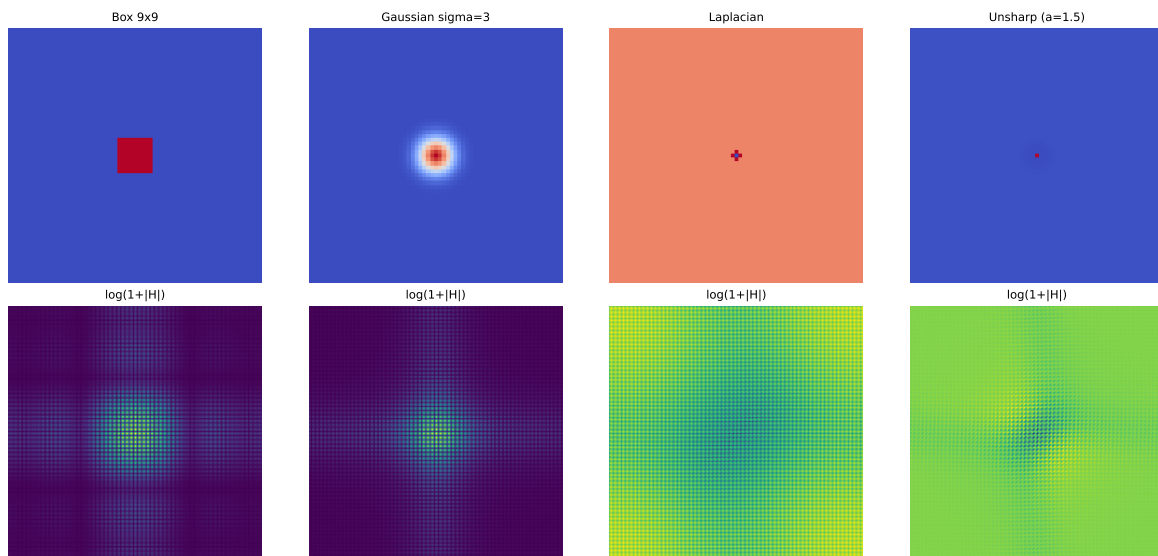
اگر L پایین گذر باشد، مؤلفه پرجزئیات $x - Lx$ است و

$$y = x + \alpha(x - Lx). \quad (۷۵.۳)$$

پاسخ فرکانسی

$$H_{\text{usm}}(\omega) = 1 + \alpha(1 - L(\omega)) \quad (۷۶.۳)$$

در فرکانس بالا بهره را افزایش می‌دهد. این عملیات «جزئیات» و نویز را از هم تشخیص نمی‌دهد.



شکل ۷.۳: جفت نمایش مکانی و فرکانسی چند فیلتر. هر طراحی باید هم شکل کرنل، هم اندازه پاسخ فرکانسی و در صورت نیاز فاز را گزارش کند.

۱۶.۳ مشتق، لاپلاسین و فرکانس بالا

برای مشتق پیوسته:

$$\widehat{\frac{\partial f}{\partial x}} = i\omega_x F, \quad \widehat{\nabla^2 f} = -(\omega_x^2 + \omega_y^2)F. \quad (۷۷.۳)$$

پس مشتق مؤلفه‌های پرفرکانس را تقویت می‌کند و نسبت به نویز حساس است. راه پایدارتر، مشتق‌گیری پس از هموارسازی است:

$$\partial_x(g_\sigma * f) = (\partial_x g_\sigma) * f. \quad (۷۸.۳)$$

این جابه‌جایی از خطی بودن و مشتق کانولوشن نتیجه می‌شود و پایه فیلترهای مشتق گاوسی است.

گزاره ۱۰.۳ (تفاضل گاوسی تقریب لاپلاسین گاوسی). برای k نزدیک یک،

$$g_{k\sigma} - g_\sigma \approx (k-1)\sigma \frac{\partial g_\sigma}{\partial \sigma} = (k-1)\sigma^2 \nabla^2 g_\sigma. \quad (۷۹.۳)$$

اثبات. بسط تیلور نسبت به σ می‌دهد

$$g_{k\sigma} = g_\sigma + (k-1)\sigma \partial_\sigma g_\sigma + O((k-1)^2). \quad (۸۰.۳)$$

□

با مشتق مستقیم رابطه گاوسی یا معادله گرما، $\sigma \partial_\sigma g_\sigma = \sigma^2 \nabla^2 g_\sigma$.

۱۷.۳ MTF و OTF PSF

در سامانه اپتیکی خطی انتقال‌ناوردا، پاسخ به نقطه PSF است:

$$y = h_{\text{PSF}} * x. \quad (۸۱.۳)$$

تابع انتقال اپتیکی

$$\text{OTF}(f) = \mathcal{F}\{h_{\text{PSF}}\}(f) \quad (۸۲.۳)$$

و تابع انتقال مدولاسیون

$$\text{MTF}(f) = |\text{OTF}(f)| \quad (۸۳.۳)$$

است. MTF فاز را حذف می‌کند؛ بنابراین دو سامانه با MTF یکسان می‌توانند به دلیل فاز متفاوت تصویر متفاوتی تولید کنند.

۱۰۱۷.۳ ترکیب‌ها MTF

اگر زنجیره شامل اپتیک، حرکت، دهانه پیکسل و پردازش خطی باشد، تحت فرض LSI:

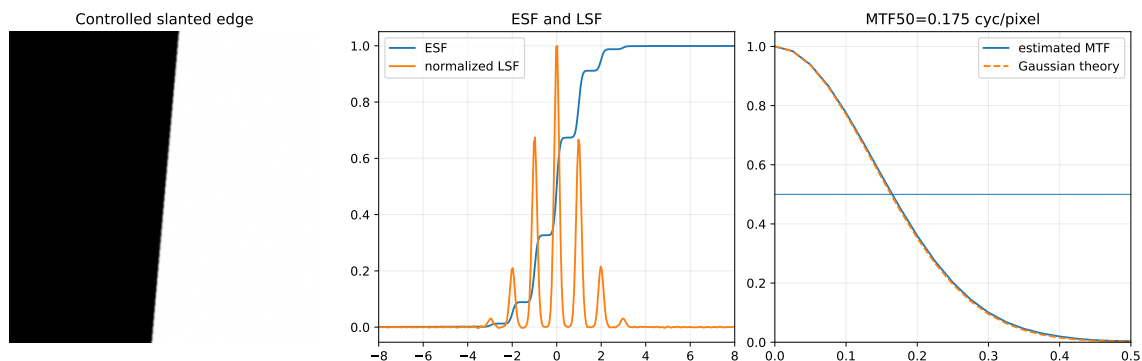
$$H_{\text{total}} = H_{\text{optics}} H_{\text{motion}} H_{\text{pixel}} H_{\text{processing}} \quad (۸۴.۳)$$

پس MTF کل حاصل ضرب اندازه‌ها است. این رابطه فقط تا پیش از عملیات غیرخطی مانند کلیپ، دموزاییک تطبیقی یا تیزکردن وابسته به محتوا معتبر است.

۲۰۱۷.۳ روش لبه مایل

استاندارد ISO 12233:2024 روش‌های اندازه‌گیری تفکیک و پاسخ فرکانس مکانی دوربین دیجیتال را مشخص می‌کند [۲۲]. منطق لبه مایل چنین است:

۱. تصویربرداری از یک لبه پُرکنتراست با زاویه اندک نسبت به شبکه پیکسل؛
۲. برآورد مکان زیرپیکسلی لبه و تجزیه نمونه‌ها روی محور عمود بر لبه برای ساخت ESF پُر نمونه؛
۳. مشتق‌گیری از ESF برای به‌دست‌آوردن LSF؛
۴. پنجره‌گذاری و تبدیل فوریه LSF؛
۵. نرمال‌سازی در فرکانس صفر و اعمال تصحیحات مشخص روش.



شکل ۸.۳: پیاده‌سازی آموزشی منطق لبه مایل روی داده کنترل‌شده با تارگی گاوسی. مقدار MTF50 برآورد شده ۰.۱۷۵، چرخه بر پیکسل است. این شکل آزمون انطباق با استاندارد نیست؛ اجرای استاندارد نیازمند هدف، نور، هندسه، پردازش و تصحیحات تعریف شده در سند است.

خطای رایج

گزارش «رزولوشن دوربین» بدون تعیین خروجی RAW یا JPEG جهت اندازه‌گیری، شارپ‌سازی، کنتراست هدف، میدان تصویر و واحد فرکانس ناقص است. MTF ویژگی کل زنجیره است، نه فقط تعداد مگاپیکسل.

۱۸.۳ فیلتر معکوس و صفرهای پاسخ فرکانسی

اگر

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega) + N(\omega), \quad (۸۵.۳)$$

فیلتر معکوس صوری

$$\hat{X}_{\text{inv}} = \frac{Y}{H} = X + \frac{N}{H} \quad (۸۶.۳)$$

است. هر جا $|H|$ کوچک باشد، نویز شدیداً تقویت می‌شود؛ اگر $H = 0$ ، مؤلفه متناظر از داده قابل بازیابی نیست. این همان بدوضعی فصل اول در پایه‌ای است که عملگر را قطری می‌کند.

رابطه با مقادیر منفرد

برای کانولوشن دوری، اندازه مقادیر DFT کرنل همان مقادیر منفرد تا ترتیب و فاز مناسب است. بنابراین

$$\text{cond}(C_h) \approx \frac{\max_k |H[k]|}{\min_k |H[k]|} \quad (۸۷.۳)$$

اگر مخرج غیرصفر باشد. افت MTF در فرکانس بالا به زبان عددی یعنی کاهش مقدار منفرد و افزایش حساسیت وارون‌سازی.

فصل پنجم وینر، تیکانوف، TV و روش‌های پروگزیمال را کامل بررسی می‌کند. در اینجا نکته بنیادی این است که تحلیل فرکانسی محل از دست رفتن اطلاعات و تقویت نویز را آشکار می‌کند، اما خود آن جایگزین پیشین و منظم‌سازی نیست.

۱۹.۳ فضای مقیاس گاوسی

ساختارهای تصویری در یک مقیاس ثابت وجود ندارند. یک خراش، سلول، ساختمان یا ابر در بازه‌های متفاوتی از تفکیک ظاهر می‌شود. نمایش فضای مقیاس خطی را تعریف می‌کنیم:

$$L(\mathbf{r}; t) = g(\mathbf{r}; t) * f(\mathbf{r}), \quad g(\mathbf{r}; t) = \frac{1}{(\sqrt[4]{\pi} t)^{d/2}} e^{-\|\mathbf{r}\|^2 / (\sqrt[4]{\pi} t)}, \quad (۸۸.۳)$$

که $t = \sigma^2/2$ در این قرارداد است.

۱۰۱۹.۳ اصول ساختاری

صورت‌های دقیق قضیه یگانی بسته به فرض‌ها متفاوت‌اند، اما هسته عمومی نظریه Koenderink و Lindeberg چنین است [۱۰، ۱۱]:

- خطی بودن؛
 - انتقال‌ناوردایی؛
 - همسانگردی فضایی؛
 - خاصیت نیم گروه در مقیاس؛
 - پیوستگی در مقیاس؛
 - عدم ایجاد ساختار موضعی جدید یا اصل عدم تقویت اکسترم‌ها.
- تحت این اصول، خانواده هسته‌ها گاوسی است.
- قضیه ۹.۳ (خاصیت نیم گروه گاوسی).

$$g(\cdot; t_1) * g(\cdot; t_2) = g(\cdot; t_1 + t_2). \quad (۸۹.۳)$$

در پارامتر σ :

$$g_{\sigma_1} * g_{\sigma_2} = g_{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}. \quad (۹۰.۳)$$

اثبات. با رابطه (۷۲.۳)، تبدیل فوریه طرف چپ

$$e^{-t_1 \|\omega\|^2} e^{-t_2 \|\omega\|^2} = e^{-(t_1 + t_2) \|\omega\|^2} \quad (۹۱.۳)$$

□ است که تبدیل گاوسی با پارامتر $t_1 + t_2$ است. یگانی تبدیل فوریه نتیجه را می‌دهد.



شکل ۹.۳: فضای مقیاس گاوسی یک عکس واقعی. با افزایش σ ، جزئیات کوچک حذف می‌شوند ولی ساختارهای درشت باقی می‌مانند. خطای نسبی آزمون نیم گروه عددی برابر $۰.۶ - ۹.۵۵۱۷۶e$ بود.

۲۰۱۹.۳ رابطه با معادله گرما

قضیه ۰۱۰۰۳ تابع $L(r; t) = g_t * f$ حل معادله گرما است:

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \nabla^2 L, \quad L(r; \cdot) = f(r) \quad (۹۲.۳)$$

در قرارداد هسته (۸۸.۳).

اثبات. در حوزه فرکانس،

$$\widehat{L}(\omega; t) = e^{-t\|\omega\|^2} \widehat{f}(\omega). \quad (۹۳.۳)$$

پس

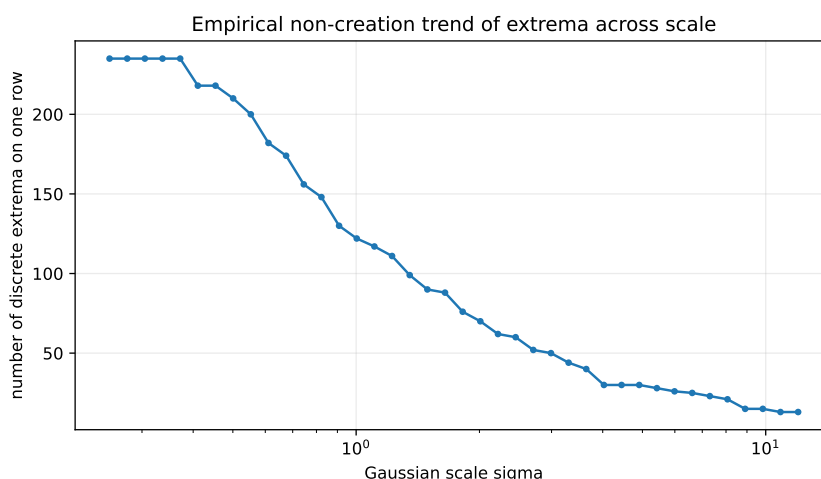
$$\partial_t \widehat{L} = -\|\omega\|^2 \widehat{L} = \widehat{\nabla^2 L}. \quad (۹۴.۳)$$

□

وارون‌سازی فوریه رابطه را می‌دهد.

۳۰۱۹.۳ اصل پیشینه و عدم ایجاد اکسترمم

معادله گرما دارای اصل پیشینه است: درون دامنه، پیشینه جدید بالاتر از پیشینه اولیه ایجاد نمی‌شود. در یک بعد، تعداد عبورهای صفر و اکسترمم‌ها با مقیاس افزایش نمی‌یابد، هرچند در پیاده‌سازی گسسته شمارش می‌تواند به نحوه نمونه‌برداری و مرز حساس باشد.



شکل ۱۰۰۳: شمارش تجربی اکسترمم‌های یک سطر عکس در مقیاس‌های گاوسی. شمارش از ۲۳۵ به ۱۳ کاهش یافته است. این آزمایش شهود اصل عدم ایجاد ساختار را نشان می‌دهد، نه اثبات گسسته برای هر الگوریتم.

۴۰.۱۹.۳ مشتق نرمال شده نسبت به مقیاس

دامنه مشتق با افزایش σ کاهش می‌یابد. برای مقایسه پاسخ‌ها در مقیاس‌های متفاوت، مشتق نرمال شده

$$\partial_{\xi_i} = t^{\gamma/2} \partial_{x_i} \quad (۹۵.۳)$$

به کار می‌رود. انتخاب $\gamma = ۱$ در بسیاری از مسائل انتخاب خودکار مقیاس، هم‌وردایی مناسب نسبت به تغییر اندازه می‌دهد [۱۲].

۲۰.۳ هرم گاوسی و لاپلاسی

۱۰.۲۰.۳ هرم گاوسی

$$G_{j+1} = \downarrow_2 (h * G_j), \quad G_{\cdot} = f. \quad (۹۶.۳)$$

هموارسازی پیش از کاهش نرخ ضروری است. اگر هر بعد نصف شود، تعداد کل نمونه‌ها در هرم نامتناهی دوبرگه‌ای

$$MN \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \dots \right) = \frac{4}{3} MN \quad (۹۷.۳)$$

است.

۲۰.۲۰.۳ هرم لاپلاسی

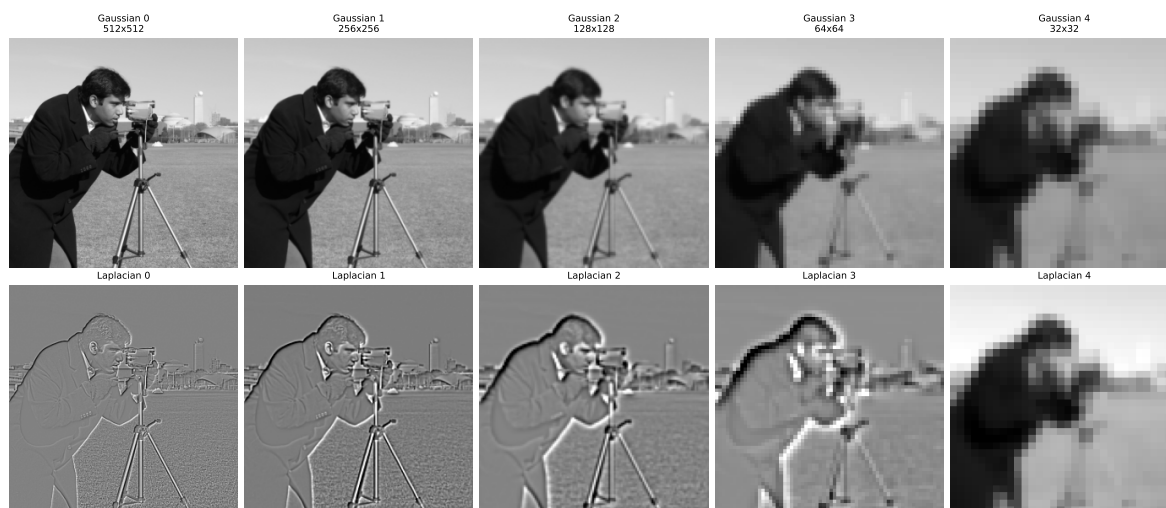
هرم لاپلاسی Burt-Adelson اختلاف میان سطح و پیش‌بینی بازگسترش‌یافته سطح بعد است [۱۳]:

$$L_j = G_j - \text{expand}(G_{j+1}), \quad L_J = G_J. \quad (۹۸.۳)$$

بازسازی:

$$G_j = L_j + \text{expand}(G_{j+1}). \quad (۹۹.۳)$$

در صورتی که همان عملگر گسترش استفاده شود، بازسازی جبری کامل است؛ کیفیت فشرده‌سازی پس از کوانتیزه کردن ضرایب مسئله دیگری است.



شکل ۱۱.۳: هرم گاوسی و لاپلاسی یک عکس واقعی. بیشینه خطای بازسازی در محاسبه دوپل $17 - 8,32667e$ و خطای نسبی $18 - 3,96871e$ بود؛ این آزمون باید در هر پیاده‌سازی هرم وجود داشته باشد.

۲۱.۳ تحلیل مکان - فرکانس و اصل عدم قطعیت

فوریه مکان را حذف می‌کند: می‌دانیم چه فرکانسی وجود دارد، نه کجا. برای رویدادهای موضعی، تابع پنجره‌ای لازم است.

قضیه ۱۱.۳ (اصل عدم قطعیت هایزنبرگ - گابور). اگر $f \in L^2(\mathbb{R})$ ، $tf(t) \in L^2$ ، $f' \in L^2$ و میانگین‌های مکان و فرکانس صفر شده باشند، آنگاه با قرارداد فرکانس زاویه‌ای

$$\left(\int t^2 |f(t)|^2 dt \right) \left(\frac{1}{2\pi} \int \omega^2 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega \right) \geq \frac{1}{4} \|f\|_2^4. \quad (10.0.3)$$

برابری برای گاوسی رخ می‌دهد.

طرح اثبات. با انتگرال‌گیری جزء به جزء و فرض زوال مرزی،

$$\|f\|_2^2 = -2\Re \int t f'(t) \overline{f(t)} dt. \quad (10.1.3)$$

نامساوی کوشتی - شوارتس می‌دهد

$$\|f\|_2^4 \leq 4 \|tf\|_2^2 \|f'\|_2^2. \quad (10.2.3)$$

با پلانشرل، $\|f'\|_2^2 = (2\pi)^{-1} \int \omega^2 |\hat{f}|^2 d\omega$. شرط برابری کوشتی معادله $f' = -ctf$ است که حل گاوسی دارد. $\square$

۱۰.۲۱.۳ تبدیل فوریه کوتاه‌زمان/مکان

برای پنجره g :

$$V_g f(\tau, \omega) = \int f(t) \overline{g(t - \tau)} e^{-i\omega t} dt. \quad (10.3.3)$$

تفکیک مکان و فرکانس با پهنای پنجره ثابت کنترل می‌شود: پنجره باریک مکان خوب و فرکانس ضعیف، پنجره پهن برعکس. مقاله کلاسیک گابور این سلول‌های زمان - فرکانس را در زبان نظریه ارتباط صورت‌بندی کرد [۹].

۲۲.۳ فیلترهای گابور و جهت

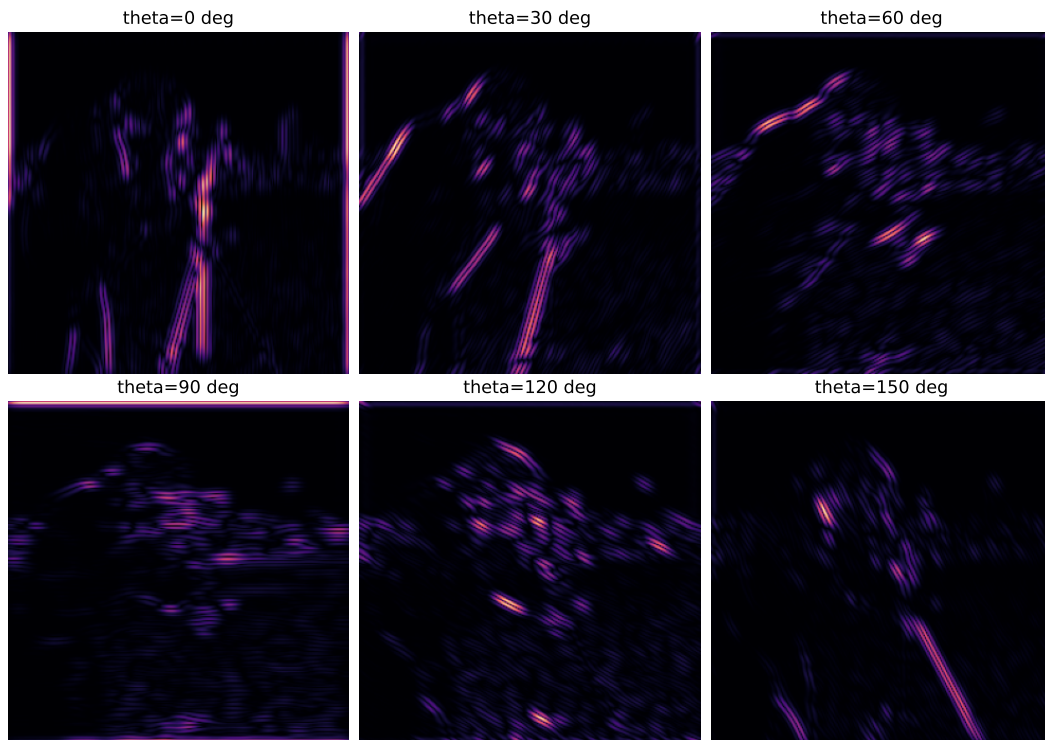
اتم گابور دوبعدی:

$$g_{\theta, \omega}(\mathbf{r}) = \exp\left(-\frac{x_{\theta}^2}{2\sigma_x^2} - \frac{y_{\theta}^2}{2\sigma_y^2}\right) e^{i\omega \cdot x_{\theta}}, \quad (10.4.3)$$

که

$$\begin{bmatrix} x_{\theta} \\ y_{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}. \quad (10.5.3)$$

گاوسی مکان را محدود و حامل سینوسی فرکانس و جهت را انتخاب می‌کند. بخش حقیقی زوج و بخش موهومی فرد است؛ اندازه پاسخ مختلط نسبت به فاز موضعی مقاوم‌تر است.



شکل ۱۲.۳: اندازه پاسخ بانک گابور در شش جهت روی عکس واقعی. بافت و لبه‌هایی که عمود بر بردار فرکانس فیلتر هستند پاسخ بزرگ‌تری می‌دهند.

۲۳.۳ موجک پیوسته

موجک مادر ψ خانواده‌ای از انتقال و مقیاس می‌سازد:

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right), \quad a \neq 0. \quad (10.6.3)$$

تبدیل موجک پیوسته:

$$W_\psi f(a, b) = \langle f, \psi_{a,b} \rangle. \quad (10.7.3)$$

تعریف ۴.۳ (شرط پذیرش).

$$C_\psi = \int_{\mathbb{R}} \frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty. \quad (10.8.3)$$

این شرط معمولاً $\hat{\psi}(0) = 0$ یا میانگین صفر موجک را ایجاب می‌کند.

تحت شرایط مناسب، بازسازی

$$f(t) = \frac{1}{C_\psi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} W_\psi f(a, b) \psi_{a,b}(t) \frac{db da}{a^2} \quad (10.9.3)$$

در معنای L^2 برقرار است. مقیاس کوچک جزئیات پرفرکانس و مقیاس بزرگ ساختار کم‌فرکانس را می‌بیند.

۲۴.۳ تحلیل چندتفکیکی

مقاله Mallat در ۱۹۸۹ رابطه نمایش چندتفکیکی، موجک و بانک فیلتر هرمی را صورت‌بندی کرد [۱۴].
تعریف ۵.۳ (تحلیل چندتفکیکی). دنباله زیرفضاهای بسته $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}} \subset L^2(\mathbb{R})$ یک MRA است اگر:

$$V_j \subset V_{j+1} \quad ۰.۱$$

$$f(t) \in V_j \iff f(2t) \in V_{j+1} \quad ۰.۲$$

$$\bigcup_j V_j = L^2(\mathbb{R}) \text{ و } \bigcap_j V_j = \{0\} \quad ۰.۳$$

$$۰.۴ \text{ تابع مقیاس } \phi \text{ وجود دارد که } \{\phi(t-k)\}_{k \in \mathbb{Z}} \text{ پایه متعامد } V \text{ است.}$$

از $\phi \in V_1 \subset V_j$ نتیجه می‌شود معادله پالایش وجود دارد:

$$\phi(t) = \sqrt{2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[k] \phi(2t - k). \quad (۱۱۰.۳)$$

زیرفضای جزئیات W_j مکمل متعامد V_j در V_{j+1} است:

$$V_{j+1} = V_j \oplus W_j. \quad (۱۱۱.۳)$$

موجک از فیلتر بالا گذر ساخته می‌شود:

$$\psi(t) = \sqrt{2} \sum_k g[k] \phi(2t - k). \quad (۱۱۲.۳)$$

۲۵.۳ بانک فیلتر و بازسازی کامل

در تحلیل یک مرحله‌ای:

$$a_1[k] = \downarrow_2 (h_1 * a_0)[k], \quad d_1[k] = \downarrow_2 (h_1 * a_0)[k]. \quad (۱۱۳.۳)$$

در سنتز:

$$\hat{a}_0 = \tilde{h}_0 * (\uparrow_2 a_1) + \tilde{h}_1 * (\uparrow_2 d_1). \quad (۱۱۴.۳)$$

برای بانک دوکاناله، شرط بازسازی کامل در حوزه z شامل حذف علیاس و پاسخ کلی تأخیردار است:

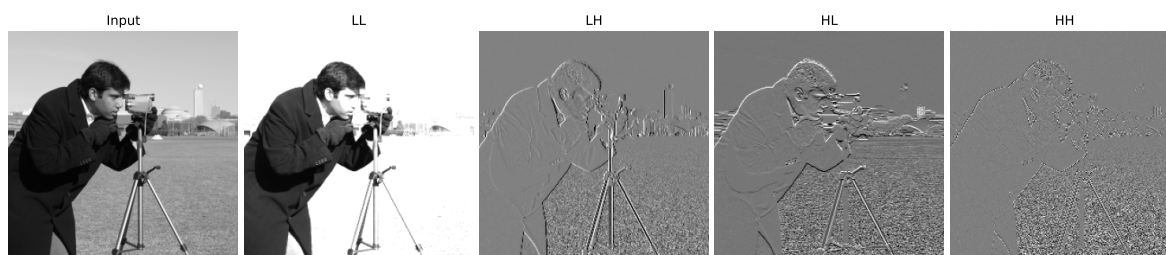
$$G_0(z)H_0(-z) + G_1(z)H_1(-z) = 1, \quad (۱۱۵.۳)$$

$$G_0(z)H_0(z) + G_1(z)H_1(z) = 2cz^{-k}. \quad (۱۱۶.۳)$$

۱۰.۲۵.۳ موجک هار

$$h_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 1], \quad h_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, -1]. \quad (117.3)$$

هار فشرده، متعامد و دارای یک گشتاور محشونده است، اما هموار نیست.



شکل ۱۳.۳: تجزیه موجک هار دوبعدی. نسبت انرژی ضرایب به تصویر ۱ و بیشینه خطای بازسازی $16 - 2.2045e$ بود؛ این دو آزمون به ترتیب پارسوال و بازسازی کامل را در پیاده‌سازی بررسی می‌کنند.

۲۰.۲۵.۳ موجک‌های فشرده دوبشی

دوبشی نشان داد موجک‌های متعامد با تکیه‌گاه فشرده و درجات مختلف همواری و گشتاور محشونده وجود دارند [۱۵]. افزایش گشتاورهای محشونده نمایش چندجمله‌ای‌های کم‌درجه را در ضرایب جزئیات صفر می‌کند، اما طول فیلتر و پیچیدگی مرزی افزایش می‌یابد.

تعریف ۶.۳ (گشتاور محشونده). موجک ψ دارای p گشتاور محشونده است اگر

$$\int t^k \psi(t) dt = 0, \quad k = 0, \dots, p-1. \quad (118.3)$$

اگر تابع در یک ناحیه با چندجمله‌ای درجه کمتر از p تقریب‌پذیر باشد، ضرایب موجک ریزمقیاس در آن ناحیه کوچک‌اند؛ ضرایب بزرگ نزدیک تکیه‌گی‌ها و لبه‌ها متمرکز می‌شوند. این اساس تنکی موجک در فشرده‌سازی و حذف نویز است.

۲۶.۳ موجک دوبعدی و محدودیت جهت

موجک جدایی‌پذیر دوبعدی چهار زیرباند تولید می‌کند:

$$LL = \phi(x)\phi(y), \quad LH = \phi(x)\psi(y), \quad (119.3)$$

$$HL = \psi(x)\phi(y), \quad HH = \psi(x)\psi(y). \quad (120.3)$$

این ساختار برای جزئیات افقی، عمودی و قطری مناسب است، اما جهت‌های محدود دارد. برای تصویرهایی که در هر مقیاس در امتداد منحنی‌های نرم تکینگی دارند، موجک‌های ایزوتروپیک بهینه نیستند.

۲۷.۳ فیلتر جهت‌پذیر و هرم جهت‌پذیر

فیلتر جهت‌پذیر را می‌توان در هر زاویه از ترکیب خطی تعداد محدودی فیلتر پایه ساخت. برای نمونه مشتق مرتبه اول گاوسی در جهت θ :

$$G_\theta = \cos \theta G_x + \sin \theta G_y. \quad (121.3)$$

این رابطه از مشتق جهتی

$$\partial_\theta = \cos \theta \partial_x + \sin \theta \partial_y \quad (122.3)$$

می‌آید. Freeman-Adelson نظریه عمومی طراحی و استفاده فیلترهای جهت‌پذیر را ارائه کردند [۱۶]. هرم جهت‌پذیر Simoncelli نمایش چندمقیاسی، چندجهتی و بیش کامل با شیف‌پذیری بهتر می‌سازد [۱۷]. [۱۸]

پایه در برابر چارچوب

پایه هر سیگنال را با ضرایب یگنا نمایش می‌دهد. چارچوب می‌تواند افزونه باشد، اما کران‌های پایدار دارد:

$$A \|f\|_2^2 \leq \sum_k |\langle f, \phi_k \rangle|^2 \leq B \|f\|_2^2. \quad (123.3)$$

افزونی می‌تواند پایداری نسبت به انتقال، جهت و حذف ضرایب را بهبود دهد، به بهای حافظه و ضرایب غیر یگنا.

۲۸.۳ Curvelet و قانون مقیاس سهموی

برای اشیای دوبعدی که بیرون از لبه‌های C^2 هموارند، موجک‌های ایزوتروپیک لبه خمیده را با تعداد زیادی ضریب نمایش می‌دهند. Curvelet ها عناصر کشیده و جهت‌دار با قانون

$$\text{width} \approx (\text{length})^2 \quad (124.3)$$

دارند. در مقیاس 2^{-j} ، طول تقریبی $2^{-j/2}$ و عرض 2^{-j} است. کاندس و دونوهو نشان دادند چارچوب‌های curvelet برای تکینگی‌های لبه‌ای C^2 تقریب تنگ نزدیک بهینه فراهم می‌کنند [۱۹].

نکته ۲۰.۳ برتری یک تبدیل مطلق نیست. موجک برای تکینگی نقطه‌ای و ساختارهای جدایی‌پذیر عالی است؛ curvelet برای لبه‌های خمیده؛ گلابور برای بافت باریک‌باند؛ و تبدیل آموخته‌شده برای توزیع خاص

داده. انتخاب باید بر اساس مدل هندسی و وظیفه باشد.

۲۹.۳ تبدیل پراکنده‌سازی: موجک، غیرخطی و ناوردایی

تبدیل پراکنده‌سازی Mallat زنجیره‌ای از کانولوشن موجکی، قدرمطلق و میانگین‌گیری می‌سازد [۲۰]. برای مسیر $p = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$:

$$\begin{aligned} U[\emptyset]x &= x, \\ U[(p, \lambda)]x &= |U[p]x * \psi_\lambda|. \end{aligned} \quad (125.3)$$

و ضریب پراکنده‌سازی در مقیاس 2^J :

$$S_J[p]x = U[p]x * \phi_J. \quad (126.3)$$

گزاره ۲۰.۳ (غیرانبساطی بودن قدرمطلق). برای اعداد مختلط a, b :

$$||a| - |b|| \leq |a - b|. \quad (127.3)$$

پس عملگر قدرمطلق در L^2 غیرانبساطی است.

اگر بانک موجک یک چارچوب فشرده/سفت مناسب باشد، زنجیره پراکنده‌سازی انرژی را کنترل می‌کند، نسبت به انتقال در مقیاس میانگین‌گیری ناوردا و نسبت به تغییرشکل‌های کوچک لپشیتس پایدار است. این معماری، پیش از یادگیری عمیق مدرن، ساختاری شبیه شبکه کانولوشنی داشت؛ تفاوت آن است که فیلترها از تحلیل هارمونیک تعیین می‌شوند و قضایای پایداری صریح‌اند.

۳۰.۳ از فیلتر ثابت تا فیلتر آموختنی

۱۰.۳۰.۳ کانولوشن شبکه عصبی همچنان یک عملگر محلی است

برای کانال‌های ورودی و خروجی:

$$y_c[n] = \sigma \left(\sum_{d=1}^{C_{in}} h_{c,d} * x_d[n] + b_c \right). \quad (128.3)$$

پیش از غیرخطی، هر جفت کانال یک فیلتر LSI است. اما ترکیب غیرخطی، تغییر کانال، نرمال‌سازی و زیرمونه‌برداری کل شبکه را عموماً نه خطی و نه انتقال‌ناوردا می‌کند.

۲۰.۳۰.۳ هم‌وردایی انتقال و زیرنمونه‌برداری

کانولوشن با انتقال جابه‌جا می‌شود، اما زیرنمونه‌برداری برای انتقال‌های نامضرب گام چنین نیست. مقاله Zhang نشان داد قراردادن پایین‌گذر پیش از pooling یا کانولوشن گام‌دار می‌تواند ثبات انتقال و حتی دقت و مقاومت را بهبود دهد [۲۴].



شکل ۱۴.۳: کاهش اندازه چهاربرابری یک عکس واقعی. نسبت به مرجع بازنمونه‌برداری ضدعلیاس، PSNR کاهش نرخ خام ۲۳,۷۴۵۷ dB و پیش‌فیلترشده ۲۸,۰۱۸۷ dB است. پیش‌فیلتر جزئیات غیرقابل‌نمایش را حذف می‌کند؛ پس از زیرنمونه‌برداری دیگر بازگردانی علیاس ممکن نیست.

۳۰.۳۰.۳ مدل مولد بدون علیاس

StyleGAN3 منشأ «چسبیدن بافت به مختصات تصویر» را در پردازش سیگنال نامناسب و تولید فرکانس‌های خارج از باند میان لایه‌ها تحلیل کرد. با تفسیر سیگنال‌ها به عنوان توابع پیوسته و کنترل پایین‌گذر، هم‌وردایی زیرپیکسلی به انتقال و چرخش بهبود یافت [۲۹]. پیام آموزشی مهم این است: شبکه عمیق قوانین نمونه‌برداری را لغو نمی‌کند.

۳۱.۳ سوگیری طیفی شبکه‌های عصبی

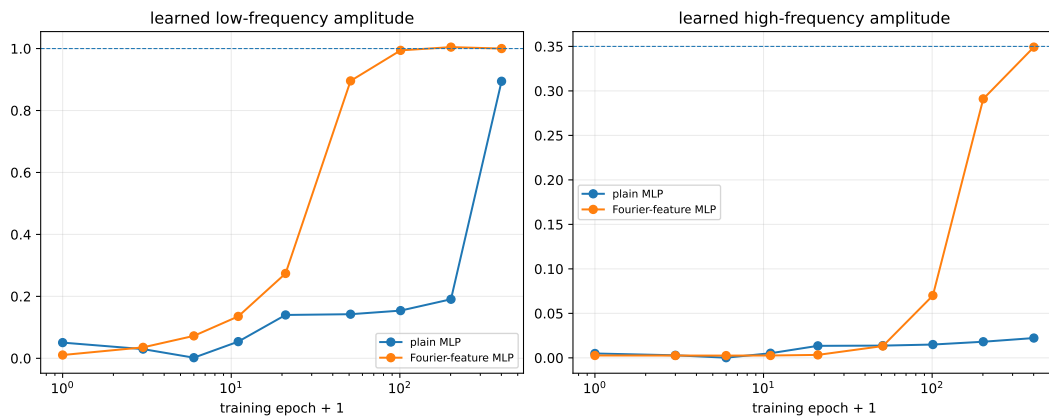
شبکه‌های ReLU و MLP متعارف در آموزش گرایانی اغلب مؤلفه‌های کم‌فرکانس را زودتر از پرفرکانس یاد می‌گیرند. Rahaman et al. این پدیده را سوگیری طیفی تحلیل کردند [۲۵]. این رفتار می‌تواند به همواری و تعمیم کمک کند، ولی برای بازنمایی جزئیات ریز، میدان موج یا تصویر با بافت پرفرکانس مانع باشد.

۱۰.۳۱.۳ Features Fourier

نگاشت

$$\gamma(x) = [\cos(2\pi Bx), \sin(2\pi Bx)] \quad (129.3)$$

به MLP دسترسی صریح به پایه‌های فرکانسی می‌دهد. Tancik et al. نشان دادند این نگاشت پهنای باند کرنل مؤثر شبکه را قابل تنظیم و یادگیری توابع پرفرکانس کم‌بعد را آسان می‌کند [۲۶].



شکل ۱۵.۳: آزمایش بازتولیدپذیر روی تابعی شامل فرکانس پایه و مؤلفه ده‌برابر. پس از ۴۰۰ گام، دامنه پرفرکانس آموخته‌شده توسط MLP ساده ۰.۰۲۲۶۱۱ و توسط MLP با Features Fourier برابر ۰.۳۴۹۲۱ شد؛ مقدار حقیقی ۳۵.۰ است. خطای نهایی نیز از ۰.۰۸۹۵۷۷۶ به ۰.۵ - ۶,۵۱۰۷۵e کاهش یافت.

SIREN ۲.۳۱.۳

SIREN از فعال‌ساز سینوسی و مقداردهی اولیه متناسب استفاده می‌کند و برای نمایش ضمنی تصویر، ویدئو، میدان موج و مشتق‌ها طراحی شده است [۲۷]. فرکانس در اینجا فقط ابزار تحلیل خروجی نیست؛ در خود معماری قرار گرفته است.

Operator Neural Fourier ۳.۳۱.۳

FNO نگاشت میان فضاهای تابعی را با پارامتردهی کرنل انتگرالی در حوزه فوریه می‌آموزد:

$$(\mathcal{K}_\theta v)(x) = \mathcal{F}^{-1} (R_\theta(k) \mathcal{F} v(k)) (x), \quad (13.0.3)$$

معمولاً با تعداد محدودی مد. هدف اصلی حل خانواده‌ای از PDE است، نه صرفاً فیلترکردن تصویر [۲۸]. این مثال نشان می‌دهد قضیه کانولوشن از پردازش کلاسیک به یادگیری عملگر منتقل شده است.

پل به دهه آینده

دهه آینده نه «جایگزینی فوریه با شبکه» و نه «بازگشت صرف به فیلتر کلاسیک» است. مسیر قوی‌تر، معماری‌هایی است که ساختارهای اثبات‌شده - تقارن، باند، مقیاس، پایداری و عملگر فیزیکی - را در مدل آموختنی وارد کنند. نمونه‌ها شامل شبکه‌های مشتق گاوسی هم‌وردا با مقیاس، مدل‌های بدون علیاس، neural operator، نمایش‌های ضمنی دوره‌ای و تبدیل‌های موجکی آموختنی است [۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰].

۳۲.۳ آزمایش محوری فصل: ممیزی یک خط لوله فرکانسی روی داده واقعی

هدف آزمایش، کسب یک عدد بهتر نیست؛ آزمون سازگاری نظریه، پیاده‌سازی و گزارش است. داده اصلی دو عکس واقعی استاندارد از بسته scikit-image است [۲۳]. مراحل:

۱. ساخت کرنل گاوسی و مقایسه کانولوشن مستقیم و FFT با مرزیکسان؛

۲. آزمون قطری‌شدن ماتریس دوری؛

۳. بازسازی دامنه/فاز و گزارش SSIM؛

۴. مقایسه شرط‌های مرزی در نوار مرز؛

۵. آزمون نیم گروه گاوسی؛

۶. ساخت هرم لاپلاسی و آزمون بازسازی؛

۷. ساخت موجک هار و آزمون انرژی/بازسازی؛

۸. کاهش نرخ با و بدون ضدعلیاس؛

۹. بازتولید یک آزمایش کوچک سوگیری طیفی و Fourier، Features؛

۱۰. ذخیره همه بذرها، نسخه‌ها و خروجی عددی در CSV.

۱۰.۳۲.۳ جدول نتایج واقعی اجرای همراه فصل

آزمون	نتیجه	تفسیر
نسبت بخش خارج قطر FCF^*	$15 - 9.68639e$	قطری‌شدن تا دقت گردکردن تأیید شد.
FFT در برابر کانولوشن مستقیم با مرز صفر	$16 - 6.36092e$	دو پیاده‌سازی از نظر مدل یکسان‌اند.
خطای مرز انعکاسی	0.00114405	از صفر و دوری بسیار کمتر بود؛ وابسته به مرجع انتخابی.
نیم گروه فضای مقیاس	$06 - 9.55176e$	اختلاف از گسسته‌سازی و قطع کرنل است.
بازسازی هرم لاپلاسی	$17 - 8.32667e$	بازسازی جبری در دقت ماشین.
بازسازی هار	$16 - 2.22045e$	بانک فیلتر متعامد درست پیاده‌سازی شده است.
PSNR کاهش نرخ خام	۲۳,۷۴۵۷ dB	علیاس و خطای نمونه‌برداری قابل مشاهده است.
PSNR پیش فیلترشده	۲۸,۰۱۸۷ dB	کنترل باند پیش از کاهش نرخ نتیجه را بهبود داد.

آزمون	نتیجه	تفسیر
دامنه پرفرکانس MLP ساده	۰٫۰۲۲۶۱۱	مؤلفه سریع در بودجه آموزش یاد گرفته نشد.
دامنه پرفرکانس Features Fourier	۰٫۳۴۹۲۱	نزدیک مقدار حقیقی ۳۵٫۰ شد.

خطای رایج

این نتایج برای اثبات برتری عمومی یک الگوریتم کافی نیستند. آن‌ها آزمون‌های واحد علی‌اند: هر عدد باید یک خاصیت مشخص را تأیید یا رد کند. برای مقاله، تصاویر بیشتر، تکرار آماری، کنترل پارامترها و تحلیل حساسیت لازم است.

۳۳.۳ کد هسته آزمایش‌ها

آزمون سازگاری کانولوشن مستقیم و FFT با مرز صفر.

```

۱ import numpy as np
۲ from scipy import signal
۳
۴
۵ def gaussian_kernel(size: int, sigma: float) -> np.ndarray:
۶     axis = np.arange(-(size // 2), size // 2 + 1)
۷     xx, yy = np.meshgrid(axis, axis, indexing="xy")
۸     kernel = np.exp(-(xx**2 + yy**2) / (2.0 * sigma**2))
۹     return kernel / kernel.sum()
۱۰
۱۱
۱۲ def relative_l2(a: np.ndarray, b: np.ndarray) -> float:
۱۳     return float(np.linalg.norm(a - b) / max(np.linalg.norm(a), 1e
۱۴         -15))
۱۵
۱۶ kernel = gaussian_kernel(31, 4.0)
۱۷ y_direct = signal.convolve2d(
۱۸     image, kernel, mode="same", boundary="fill", fillvalue=0.0
۱۹ )
۲۰ y_fft = signal.fftconvolve(image, kernel, mode="same")
۲۱ assert relative_l2(y_direct, y_fft) < 1e-12

```

آزمون عددی الحاقی برای عملگر کانولوشن.

```

۱ def adjoint_test(A, AT, shape, seed=1405):

```

```

۲     rng = np.random.default_rng(seed)
۳     x = rng.normal(size=shape)
۴     z = rng.normal(size=shape)
۵     lhs = np.vdot(A(x), z)
۶     rhs = np.vdot(x, AT(z))
۷     denominator = max(1.0, abs(lhs), abs(rhs))
۸     return float(abs(lhs - rhs) / denominator)
۹
۱۰
۱۱ error = adjoint_test(blur, blur_adjoint, image.shape)
۱۲ assert error < 1e-10

```

آزمون نیم گروه گاوسی.

```

۱ from scipy import ndimage
۲
۳ signal, sigma2 = 1.7, 2.9
۴ left = ndimage.gaussian_filter(
۵     ndimage.gaussian_filter(image, signal, mode="reflect"),
۶     sigma2,
۷     mode="reflect",
۸ )
۹ right = ndimage.gaussian_filter(
۱۰     image,
۱۱     np.sqrt(signal**2 + sigma2**2),
۱۲     mode="reflect",
۱۳ )
۱۴ error = relative_l2(left, right)
۱۵ print(error)

```

۳۴.۳ چک لیست صحت پیاده سازی

۱. مجموع کرنل پایین گذریک و مجموع کرنل مشتق صفر است؟
۲. مرکز کرنل برای اندازه زوج چگونه تعریف شده است؟
۳. عملیات کد کانولوشن است یا همبستگی؟
۴. شرط مرزی در مدل، کد و مقایسه یکسان است؟
۵. پد برای کانولوشن خطی به اندازه کافی بزرگ است؟
۶. ترتیب fftshift/fftshift با محل مرکز کرنل سازگار است؟

۰۷. نرمال‌سازی DFT و IDFT در پارسوال لحاظ شده است؟
۰۸. برای تصویر حقیقی، تقارن هرمیتی رعایت شده است؟
۰۹. واحد محور فرکانس مشخص است؟
۰۱۰. پیش از کاهش نرخ پایین گذر مناسب اعمال شده است؟
۰۱۱. آزمون بازسازی کامل برای هرم/موجک وجود دارد؟
۰۱۲. آزمون الحاقی برای عملگر و الحاقی آن وجود دارد؟
۰۱۳. مقایسه زمان پس از warm-up و با چند تکرار انجام شده است؟
۰۱۴. نسخه NumPy/SciPy/PyTorch، بذر و نوع داده ثبت شده است؟

۳۵.۳ تمرین‌های اثباتی

۰۱. نشان دهید اگر $h \in \ell^1$ ، عملگر کانولوشن روی ℓ^2 کراندار است و $\|T_h\|_{2 \rightarrow 2} \leq \|h\|_1$. سپس با DTFT نشان دهید نرم دقیق برابر $\operatorname{ess\,sup}_{\omega} |H(e^{i\omega})|$ است.
۰۲. شرط لازم پایداری BIBO سامانه گسسته LTI را با ورودی مناسب اثبات کنید.
۰۳. برای کرنل حقیقی، رابطه تقارن هرمیتی پاسخ فرکانسی را اثبات کنید. اگر کرنل حقیقی و زوج باشد چه نتیجه‌ای برای فاز می‌گیرید؟
۰۴. ثابت کنید کانولوشن با کرنل جدایی‌پذیر معادل دو کانولوشن یک‌بعدی است و نسبت پیچیدگی را برای $K = 31$ محاسبه کنید.
۰۵. ماتریس BCCB یک کانولوشن 3×3 روی تصویر 4×4 را صریح بسازید و با ضرب DFT دوبعدی قطری‌بودن آن را نشان دهید.
۰۶. رابطه تبدیل فوریه تغییر خطی مختصات $f(Ax)$ را با تغییر متغیر اثبات کنید.
۰۷. رابطه مشتق فوریه را با انتگرال‌گیری جزء به جزء و شروط مرزی دقیق اثبات کنید.
۰۸. اصل عدم قطعیت (۱۰۰.۳) را کامل کنید و شرط برابری را استخراج نمایید.
۰۹. نشان دهید گاوسی تنها تابعی است که در نامساوی عدم قطعیت برابری می‌دهد، تا انتقال، مدولاسیون و مقیاس.
۰۱۰. خاصیت نیم گروه گاوسی را یک بار با فوریه و یک بار با محاسبه مستقیم انتگرال اثبات کنید.
۰۱۱. از معادله گرما نشان دهید انرژی $\|L(\cdot; t)\|_2^2$ با t غیرصعودی است:

$$\frac{d}{dt} \|L\|_2^2 = -2 \|\nabla L\|_2^2. \quad (131.3)$$

۱۲. رابطه steerability مرتبه دوم را برای G_{xx}, G_{xy}, G_{yy} استخراج کنید.
۱۳. شرط بازسازی کامل بانک فیلتر دوکاناله را از تجزیه مؤلفه مطلوب و مؤلفه علیاس به دست آورید.
۱۴. پارسوال موجک هار را مستقیماً برای یک بلوک 2×2 اثبات کنید.
۱۵. نشان دهید اگر موجک p گشتاور محشونده داشته باشد، ضریب آن روی چندجمله‌ای درجه کمتر از p صفر است.

۳۶.۳ تمرین‌های عددی و مهندسی

۱. یک کرنل تاری حرکت بسازید و پاسخ اندازه و فاز آن را رسم کنید. جهت صفرهای طیف را با جهت حرکت توضیح دهید.
۲. سه شرط مرزی را روی پنج تصویر واقعی و سه اندازه کرنل مقایسه کنید. خطا را جداگانه در نوار مرز و ناحیه داخلی گزارش کنید.
۳. آستانه اندازه کرنل را که از آن FFT روی رایانه شما سریع‌تر می‌شود، برای تصاویر ۵۱۲، ۱۰۲۴ و ۲۰۴۸ پیکسل بیابید.
۴. اثر 32float و 64float را بر آزمون قطری‌شدن، بازسازی هرم و آزمون الحاقی اندازه بگیرید.
۵. فیلترهای جعبه‌ای، گاوسی و باتروورث را با پهنای نیم‌توان یکسان طراحی و حلقه‌زنی آن‌ها را مقایسه کنید.
۶. از یک لبه مایل واقعی عکس بگیرید، ESF/LSF/MTF را محاسبه کنید و توضیح دهید چرا نتیجه شما آزمون رسمی ISO نیست.
۷. فضای مقیاس گاوسی را برای بافت طبیعی بسازید و تعداد اکستریم/عبور صفر را با مقیاس اندازه‌گیری کنید.
۸. هرم لاپلاسی را برای ترکیب چندباند دو عکس پیاده‌سازی کنید و اثر تعداد سطوح را تحلیل کنید.
۹. موجک هار و یک موجک دوبشی را روی همان تصویر مقایسه کنید: انرژی ۱ درصد بزرگ‌ترین ضرایب چقدر است؟
۱۰. یک تصویر با لبه منحنی بسازید و تنکی موجک و یک تبدیل جهت‌دار را از نظر منحنی خطای تقریب m -جمله‌ای مقایسه کنید.
۱۱. آزمایش سوگیری طیفی فصل را با $\tanh$ ReLU و SIREN تکرار کنید. نتیجه را برحسب زمان و تعداد پارامتر گزارش کنید.
۱۲. یک لایه 2-stride را با و بدون پایین‌گذر روی جابه‌جایی‌های زیرپیکسلی آزمایش و خطای هم‌وردایی تعریف کنید.

۳۷.۳ تمرین‌های خواندن مقاله

برای هر مقاله، دانشجو باید یک صفحه شامل «مسئله»، «فرض ریاضی»، «قضیه/ادعا»، «آزمایش کلیدی» و «محدودیت» تحویل دهد:

۱. Cooley-Tukey (1965): الگوریتم دقیقاً چه تجزیه‌ای از اندازه N فرض می‌کند؟
۲. Koenderink (1984): مفهوم ساختار تصویر در طول مقیاس چیست؟
۳. Burt-Adelson (1983): چرا هرم لاپلاسی هم مکانی و هم فرکانسی موضعی است؟
۴. Mallat (1989): پیوند MRA و بانک فیلتر چگونه ساخته می‌شود؟
۵. Daubechies (1988): مصالحه تکیه‌گاه، تعامد و همواری چیست؟
۶. Freeman-Adelson (1991): شرط جهت‌پذیری در حوزه زاویه چیست؟
۷. Mallat (2012): ناوردایی و پایداری scattering دقیقاً نسبت به چه تبدیل‌هایی است؟
۸. Zhang (2019): چرا پایین‌گذر ساده اگر نادرست وارد شبکه شود می‌تواند دقت را کم کند؟
۹. Tancik et al. (2020): Features Fourier چگونه کرنل مؤثر شبکه را تغییر می‌دهد؟
۱۰. Karras et al. (2021): تعریف سیگنال پیوسته در شبکه مولد چه خطای معماری را آشکار می‌کند؟

۳۸.۳ پرامپت پیشنهادی برای Codex

کارگاه خانگی پردازش تصویر: پروژه فصل سوم

یک مخزن پژوهش‌پذیر Python بساز که تمام آزمایش‌های فصل سوم را روی حداقل پنج تصویر واقعی اجرا کند. ساختار شامل src/، tests/، configs/، outputs/ و report/ باشد. الزامات:

۱. کانولوشن مستقیم، جدایی‌پذیر و FFT با شرط‌های مرزی صفر، دوری و انعکاسی؛
۲. آزمون خودکار کانولوشن، پارسوال، تقارن هرمیتی، قطری‌شدن BCCB و الحاقی؛
۳. تولید پاسخ مکانی و فرکانسی فیلترهای جعبه‌ای، گاوسی، باتروورث، مشتق گاوسی و غیرشارپ؛
۴. برآورد آموزشی MTF از لبه مایل با هشدار روشن درباره عدم انطباق رسمی با ISO؛
۵. فضای مقیاس، هرم گاوسی/لاپلاسی و بازسازی کامل؛
۶. موجک هار از صفر و دست کم یک موجک گابجانه‌ای با آزمون انرژی؛
۷. آزمایش anti-aliasing قبل از downsampling و معیار shfit؛ consistency

۸. آزمایش bias spectral برای MLP معمولی، Features Fourier و SIREN با بذر ثابت؛
۹. ذخیره CSV شامل زمان، خطا، PSNR/SSIM نسخه گنجانده و سخت افزار؛
۱۰. تولید خودکار شکل‌های PDF و قطعه LaTeX جدول نتایج؛
۱۱. هیچ عدد ساختگی، تصویر placeholder یا نتیجه hard-coded مجاز نیست؛ هر خروجی باید از اجرای واقعی ساخته شود.

۳۹۰۳ تقسیم فصل به ویدئوهای پانزده دقیقه‌ای

تقسیم پیشنهادی ویدئوهای ۱۵ دقیقه‌ای

بخش	عنوان ویدئو	خروجی قابل تحویل
۱	چرا فیلتر یک ماسک نیست؟	تعریف عملگر، دامنه، مرز و واحد.
۲	انتقال و دلتا	تفاوت دلتا گسسته و توزیع دیراک.
۳	اثبات نمایش کانولوشنی	اثبات کامل قضیه LSI گسسته.
۴	پایداری و نامساوی یانگ	کران بهره و تفسیر BIBO.
۵	جدایی پذیری و همسانگردی	کاهش پیچیدگی گاوسی.
۶	BCCB و Toeplitz	ساخت ماتریس یک مثال کوچک.
۷	شرط مرزی	آزمایش واقعی صفر، دوری و انعکاس.
۸	الحاقی کانولوشن	آزمون inner-product.
۹	فوریه پیوسته	قرارداد، وارون سازی و ریمان - لبگ.
۱۰	پلانشرل و کانولوشن	اثبات و کران نرم عملگر.
۱۱	تابع ویژه سینوسی	پاسخ فرکانسی به عنوان مقدار ویژه.
۱۲	دامنه و فاز	آزمایش بازسازی عکس واقعی.
۱۳	DFT ماتریسی	تعامد و پرسوال گسسته.
۱۴	قطری شدن کانولوشن دوری	اثبات و آزمون عددی.
۱۵	FFT	استخراج radix-۲ و پیچیدگی.
۱۶	نشت طیفی	پنجره، پد صفر و تفکیک واقعی.
۱۷	طراحی پایین گذر	جعبه‌ای، گاوسی و باتروورث.
۱۸	گیس و تیز کردن	مصالحه حوزه مکان و فرکانس.
۱۹	مشتق و لاپلاسین	تقویت نویز و مشتق گاوسی.
۲۰	PSF/OTF/MTF	زنجیره انتقال کنتراست.
۲۱	لبه مایل ISO ۱۲۲۳۳	ESF، MTF LSF و محدودیت آزمایش.
۲۲	وارون سازی و صفرهای طیف	بدو وضعی در پایه فوریه.

۲۳	اصول فضای مقیاس	یکتایی گاوسی و نیم گروه.
۲۴	معادله گرما	اثبات و اصل بیشینه.
۲۵	هرم گاوسی و لاپلاسی	ساخت و بازسازی کامل.
۲۶	عدم قطعیت و STFT	مصالحه مکان - فرکانس.
۲۷	فیلترهای گابور	بانک جهت و فاز موضعی.
۲۸	موجک پیوسته	پذیرش و بازسازی.
۲۹	MRA و بانک فیلتر	معادله پالایش و زیرفضاها.
۳۰	هار و دوبشی	گشتاور محوشونده و تنکی.
۳۱	هرم جهت‌پذیر و curvelet	قانون مقیاس سهموی.
۳۲	scattering	ناوردایی، پایداری و پل به CNN.
۳۳	ضدعلیاسینگ شبکه	pooling stride و StyleGAN.
۳۴	سوگیری طیفی	Features Fourier Rahaman و SIREN.
۳۵	Operator Neural Fourier	یادگیری نگاشت میان فضاها تابعی.
۳۶	آزمایش محوری و گزارش	اجرای کامل، جدول و ممیزی فرض‌ها.

۴.۰.۳ خلاصه دقیق فصل

۱. هر سامانه خطی انتقال‌ناوردا با پاسخ ضربه و کانولوشن مشخص می‌شود، مشروط به فضای تابعی و پیوستگی مناسب.
۲. نامساوی یانگ کران پایداری کانولوشن را می‌دهد و نرم ℓ^1 کرنل بهره بدترین حالت را کنترل می‌کند.
۳. کانولوشن، همبستگی و عملیات موسوم به convolution در چارچوب‌های عمیق باید از هم تفکیک شوند.
۴. شرط مرزی بخشی از مدل پیشرو است؛ صفر، دوری و انعکاس خروجی‌های متفاوت و ماتریس‌های متفاوت می‌سازند.
۵. ماتریس کانولوشن دوری BCCB در پایه DFT قطری است؛ این ارتباط جبر خطی و تحلیل فرکانسی را یکی می‌کند.
۶. پلانشرل انرژی را میان مکان و فرکانس حفظ می‌کند و قضیه کانولوشن فیلتر LSI را به ضرب نقطه‌ای تبدیل می‌کند.
۷. سینوس‌های مختلط تابع ویژه سامانه انتقال‌ناوردا هستند؛ پاسخ فرکانسی مقدار ویژه وابسته به فرکانس است.
۸. فاز هم‌ترازی مکانی و دامنه توزیع انرژی طیفی را حمل می‌کند؛ حذف هرکدام اطلاعات متفاوتی را نابود می‌کند.
۹. DFT نمایش تناوبی داده محدود است و FFT فقط سازمان محاسبه را تغییر می‌دهد، نه تعریف تبدیل را.

۱۰. پنجره‌گذاری موجب کانولوشن طیفی و نشت می‌شود؛ پد صفر اطلاعات جدید ایجاد نمی‌کند.
۱۱. فیلتر ایده‌آل گذارتیز ولی کرنل نامتناهی و حلقه‌زنی گیبس دارد؛ طراحی همواره مصالحه است.
۱۲. PSF پاسخ نقطه، OTF تبدیل مختلط آن و MTF اندازه OTF است؛ MTF فاز را حذف می‌کند.
۱۳. روش لبه مایل از ESF به LSF و سپس MTF می‌رسد، اما اجرای آموزشی معادل آزمون رسمی ISO نیست.
۱۴. افت پاسخ فرکانسی به معنای مقادیر منفرد کوچک و حساسیت وارون‌سازی به نویز است.
۱۵. فضای مقیاس خطی تحت اصول ساختاری به گاوسی می‌رسد و با معادله گرما و اصل پیشینه مرتبط است.
۱۶. هرم لاپلاسی نمایش چندباند موضعی و قابل بازسازی است؛ تعداد کل نمونه‌های هرم گاوسی دوبعدی حدود ۴/۳ تصویر است.
۱۷. اصل عدم قطعیت مانع تمرکز دلخواه هم‌زمان در مکان و فرکانس است؛ گاوسی حد بهینه را می‌سازد.
۱۸. موجک با مقیاس تطبیقی، MRA و بانک فیلتر، نمایش مکان - مقیاس فراهم می‌کند؛ گشتاور محوشونده تنکی را توضیح می‌دهد.
۱۹. فیلتر جهت‌پذیر، هرم steerable و curvelet محدودیت جهت موجک جدایی‌پذیر را هدف می‌گیرند.
۲۰. scattering ساختار موجکی را با غیرخطی غیرانبساطی ترکیب می‌کند و قضایای ناوردایی/پایداری دارد.
۲۱. شبکه عمیق قوانین نمونه‌برداری را حذف نمی‌کند؛ ضدعلیاسینگ و کنترل باند برای هم‌وردایی ضروری است.
۲۲. سوگیری طیفی، Fourier MLP، SIREN Features و FNO نشان می‌دهند تحلیل فوریه همچنان در قلب مدل‌های جدید است.

۴۱.۳ واژگان کلیدی فصل

واژه	تعریف دقیق
سامانه LSI	عملگر خطی که با انتقال جابه‌جا می‌شود و با پاسخ ضربه مشخص می‌گردد.
پاسخ ضربه همبستگی	خروجی سامانه به دلتا؛ کرنل کانولوشن سامانه LSI. مقایسه یک الگو با انتقال‌های سیگنال؛ معادل کانولوشن با کرنل مزدوج - وارونه.
Toeplitz	ماتریسی با درایه ثابت روی هر قطر؛ نمایش کانولوشن خطی محدود.

واژه	تعریف دقیق
BCCB	ماتریس بلوکی دوری با بلوک‌های دوری؛ نمایش کانولوشن دوری دوبعدی.
الحاقی	عملگری که $\langle Ax, z \rangle = \langle x, A^*z \rangle$ را برقرار می‌کند.
پلانشرل	واحدی بودن تبدیل فوریه روی L^2 و حفظ انرژی تا ضریب قرارداد.
پاسخ فرکانسی	مقدار ویژه سامانه LSI برای نمایی مختلط هر فرکانس.
DFT	نمایش متناهی در پایه نمایی‌های تناوبی گسسته.
FFT	خانواده الگوریتم‌های سریع محاسبه DFT، نه تبدیل متفاوت.
نشت طیفی	پخش انرژی میان فرکانس‌ها در اثر مشاهده محدود/پنجره‌گذاری.
PSF	پاسخ سامانه تصویربرداری به نقطه.
OTF	تبدیل فوریه مختلط PSF.
MTF	اندازه OTF و انتقال کنتراست برحسب فرکانس.
فضای مقیاس	خانواده نمایش‌های تصویر با پارامتر تفکیک/مقیاس و اصول سازگاری ساختاری.
نیم گروه	ترکیب دو هموارسازی با پارامترهای t_1, t_2 معادل پارامتر $t_1 + t_2$.
هرم لاپلاسی	نمایش اختلاف سطح گاوسی و پیش‌بینی بازگسترش‌یافته سطح درشت‌تر.
اصل عدم قطعیت	کران پایین حاصل ضرب پراکندگی مکان و فرکانس.
موجک	اتم میانگین صفر موضعی شده که با انتقال و مقیاس خانواده می‌سازد.
MRA	دنباله تو در توی زیرفضاهای تقریب که موجک و بانک فیلتر را صورت‌بندی می‌کند.
گشتاور محوشونده	صفر بودن انتگرال موجک ضرب در چندجمله‌ای‌های کم‌درجه.
چارچوب	خانواده احتمالاً افزونه با کران‌های پایدار تحلیل.
جهت‌پذیری	ساخت پاسخ فیلتر در زاویه دلخواه از ترکیب محدود فیلترهای پایه.
Scattering	زنجیره موجک، قدرمطلق و میانگین با نوردایی و پایداری کنترل شده.
سوگیری طیفی	گرایش فرایند آموزش شبکه به یادگیری زودتر مؤلفه‌های کم‌فرکانس.
Features Fourier	نگاشت ورودی به سینوس و کسینوس برای کنترل پهنای باند نمایش شبکه.
Operator Neural	مدل آموختنی نگاشت میان فضاهای تابعی، نه فقط بردارهای با بعد ثابت.

منابع علمی، کتاب‌ها، استانداردها و مقالات فصل سوم

- [۱] R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, ۳rd ed., McGraw-Hill, ۲۰۰۰.
- [۲] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, and J. R. Buck, *Discrete-Time Signal Processing*, ۲nd ed., Prentice Hall, ۱۹۹۹.
- [۳] S. Mallat, *A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way*, ۳rd ed., Academic Press, ۲۰۰۹.
- [۴] I. Daubechies, *Ten Lectures on Wavelets*, SIAM, ۱۹۹۲.
- [۵] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, ۴th ed., Pearson, ۲۰۱۸.
- [۶] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, ۲nd ed., Springer, ۲۰۲۲.
- [۷] P. C. Hansen, J. G. Nagy, and D. P. O’Leary, *Deblurring Images: Matrices, Spectra, and Filtering*, SIAM, ۲۰۰۶.
- [۸] J. W. Cooley and J. W. Tukey, “An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series,” *Mathematics of Computation*, vol. ۱۹, no. ۹۰, pp. ۲۹۷–۳۰۱, ۱۹۶۵, doi: ۱۰.۱۰۹۰/S۰۰۲۵-۵۷۱۸-۱۹۶۵-۰۱۷۸۵۸۶-۱.
- [۹] D. Gabor, “Theory of Communication. Part ۱: The Analysis of Information,” *Journal of the Institution of Electrical Engineers–Part III*, vol. ۹۳, no. ۲۶, pp. ۴۲۹–۴۴۱, ۱۹۴۶, doi: ۱۰.۱۰۴۹/ji-۳-۲۰۱۹۴۶.۰۰۷۴.
- [۱۰] J. J. Koenderink, “The Structure of Images,” *Biological Cybernetics*, vol. ۵۰, pp. ۳۶۳–۳۷۰, ۱۹۸۴, doi: ۱۰.۱۰۰۷/BF۰۰۳۳۶۹۶۱.
- [۱۱] T. Lindeberg, *Scale-Space Theory in Computer Vision*, Kluwer Academic Publishers, ۱۹۹۴.
- [۱۲] T. Lindeberg, “Feature Detection with Automatic Scale Selection,” *International Journal of Computer Vision*, vol. ۳۰, pp. ۷۹–۱۱۶, ۱۹۹۸.

- [۱۳] P. J. Burt and E. H. Adelson, "The Laplacian Pyramid as a Compact Image Code," *IEEE Transactions on Communications*, vol. ۳۱, no. ۴, pp. ۵۳۲-۵۴۰, ۱۹۸۳, doi: ۱۰.۱۱۰۹/TCOM.۱۹۸۳.۱۰۹۵۸۵۱.
- [۱۴] S. G. Mallat, "A Theory for Multiresolution Signal Decomposition: The Wavelet Representation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. ۱۱, no. ۷, pp. ۶۷۴-۶۹۳, ۱۹۸۹.
- [۱۵] I. Daubechies, "Orthonormal Bases of Compactly Supported Wavelets," *Communications on Pure and Applied Mathematics*, vol. ۴۱, no. ۷, pp. ۹۰۹-۹۹۶, ۱۹۸۸, doi: ۱۰.۱۰۰۲/cpa.۳۱۶۰۴۱۰۷۰۵.
- [۱۶] W. T. Freeman and E. H. Adelson, "The Design and Use of Steerable Filters," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. ۱۳, no. ۹, pp. ۸۹۱-۹۰۶, ۱۹۹۱, doi: ۱۰.۱۱۰۹/۳۴۰۹۳۸۰۸.
- [۱۷] E. P. Simoncelli, W. T. Freeman, E. H. Adelson, and D. J. Heeger, "Shfitable Multiscale Transforms," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. ۳۸, no. ۲, pp. ۵۸۷-۶۰۷, ۱۹۹۲.
- [۱۸] E. P. Simoncelli and W. T. Freeman, "The Steerable Pyramid: A Flexible Architecture for Multi-Scale Derivative Computation," *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing*, ۱۹۹۵.
- [۱۹] E. J. Candès and D. L. Donoho, "New Tight Frames of Curvelets and Optimal Representations of Objects with Piecewise C^r Singularities," *Communications on Pure and Applied Mathematics*, vol. ۵۷, no. ۲, pp. ۲۱۹-۲۶۶, ۲۰۰۴, doi: ۱۰.۱۰۰۲/cpa.۱۰۱۱۶.
- [۲۰] S. Mallat, "Group Invariant Scattering," *Communications on Pure and Applied Mathematics*, vol. ۶۵, no. ۱۰, pp. ۱۳۳۱-۱۳۹۸, ۲۰۱۲, doi: ۱۰.۱۰۰۲/cpa.۲۱۴۱۳.
- [۲۱] D. Marr and E. Hildreth, "Theory of Edge Detection," *Proceedings of the Royal Society of London B*, vol. ۲۰۷, no. ۱۱۶۷, pp. ۱۸۷-۲۱۷, ۱۹۸۰.
- [۲۲] International Organization for Standardization, *ISO ۱۲۲۳۳:۲۰۲۴, Digital Cameras—Resolution and Spatial Frequency Responses*, ۲۰۲۴.
- [۲۳] S. van der Walt et al., "scikit-image: Image Processing in Python," *PeerJ*, vol. ۲, e۴۵۳, ۲۰۱۴, doi: ۱۰.۷۷۱۷/peerj.۴۵۳.
- [۲۴] R. Zhang, "Making Convolutional Networks Shfit-Invariant Again," *Proceedings of the ۳۶th International Conference on Machine Learning*, PMLR ۹۷, pp. ۷۳۲۴-۷۳۳۴, ۲۰۱۹.

- [۲۵] N. Rahaman, A. Baratin, D. Arpit, F. Draxler, M. Lin, F. A. Hamprecht, Y. Bengio, and A. Courville, "On the Spectral Bias of Neural Networks," *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, PMLR 97, pp. 5301–5310, 2019.
- [۲۶] M. Tancik et al., "Fourier Features Let Networks Learn High Frequency Functions in Low Dimensional Domains," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 7537–7547, 2020.
- [۲۷] V. Sitzmann, J. N. P. Martel, A. W. Bergman, D. B. Lindell, and G. Wetzstein, "Implicit Neural Representations with Periodic Activation Functions," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 7462–7473, 2020.
- [۲۸] Z. Li et al., "Fourier Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations," *International Conference on Learning Representations*, 2021.
- [۲۹] T. Karras, M. Aittala, S. Laine, E. Härkönen, J. Hellsten, J. Lehtinen, and T. Aila, "Alias-Free Generative Adversarial Networks," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 34, pp. 852–863, 2021.
- [۳۰] T. Lindeberg, "Scale-Covariant and Scale-Invariant Gaussian Derivative Networks," arXiv:2011.04759, 2020.
- [۳۱] M. Unser and N. Chenouard, "A Unifying Parametric Framework for 2D Steerable Wavelet Transforms," *SIAM Journal on Imaging Sciences*, vol. 6, no. 1, pp. 102–135, 2013.
- [۳۲] J. Portilla and E. P. Simoncelli, "A Parametric Texture Model Based on Joint Statistics of Complex Wavelet Coefficients," *International Journal of Computer Vision*, vol. 40, no. 1, pp. 49–71, 2000.